Software Requirement Specification (SRS)

Project name	:	Lost and Found Kampus (Sistem Pencarian dan Pengembalian Barang Hilang di Lingkungan Kampus)
Date	:	11 Oktober 2026
Version	:	1.0
By	:	Kelompok 6

Revision history

Version	Author	Verson description	Date completed
1.0	Ranalda Olivia (24343125) Bima Satria (24343052) Chantika Tri Ramadani (24343053) Aufa Ardi (24343113)	Penyusunan awal dokumen SRS Sistem Informasi Lost and Found Kampus.	11 Okt 2026

Review history

Approving party	Version approved	Signature	Date

Approval history

Reviewer	Version reviewed	Signature	Date

asana

Table of contents

1 Introduction

- 1.1 Product scope
- 1.2 Product value
- 1.3 Intended audience
- 1.4 Intended use
- 1.5 General description

2 Functional requirements

3 External interface requirements

- 3.1 User interface requirements
- 3.2 Hardware interface requirements
- 3.3 Software interface requirements
- 3.4 Communication interface requirements

4 Non-functional requirements

- 4.1 Security
- 4.2 Capacity
- 4.3 Compatibility
- 4.4 Reliability
- 4.5 Scalability
- 4.6 Maintainability
- 4.7 Usability
- 4.8 Other non-functional requirements

5 Definitions and acronyms

1 Introduction

Describe the purpose of the document.

1.1 Product scope

List the benefits, objectives, and goals of the product.

Sistem Informasi Lost and Found Kampus merupakan sistem yang dirancang untuk membantu mahasiswa dan petugas kampus dalam mengelola proses pencarian serta pengembalian barang hilang atau ditemukan. Pengembangan sistem ini dilatarbelakangi oleh proses pencarian barang yang masih dilakukan secara manual, seperti bertanya kepada teman, menyebarkan informasi melalui grup WhatsApp atau media sosial, serta melapor langsung kepada petugas keamanan. Cara tersebut dinilai kurang efektif karena informasi tersebar di berbagai media, sulit ditelusuri kembali, dan belum memiliki mekanisme pencocokan serta verifikasi kepemilikan yang terintegrasi.

Berdasarkan rancangan proses bisnis To-Be, sistem ini bertujuan menyediakan layanan terpusat yang memungkinkan pengguna melaporkan kehilangan atau penemuan barang, memperoleh rekomendasi kecocokan, mengajukan klaim kepemilikan, dan melakukan proses pengembalian barang secara terstruktur. Sistem juga melibatkan admin atau petugas untuk memastikan laporan yang dipublikasikan telah diperiksa dan barang dikembalikan kepada pemilik yang telah terverifikasi.

A. In-Scope (Ruang Lingkup Pengembangan)

Ruang lingkup pengembangan sistem meliputi:

1. Autentikasi Pengguna: Menyediakan akses login bagi mahasiswa dan admin sesuai dengan peran masing-masing.
2. Pelaporan Barang Hilang dan Ditemukan: Memungkinkan pengguna mengisi informasi barang, meliputi nama atau jenis barang, ciri-ciri, lokasi, waktu kejadian, dan foto.
3. Validasi dan Moderasi Laporan: Memeriksa kelengkapan informasi serta memberikan kewenangan kepada admin untuk menyetujui atau menolak laporan sebelum dipublikasikan.
4. Pencarian dan Pencocokan Barang: Membandingkan informasi laporan kehilangan dengan laporan barang ditemukan berdasarkan kesamaan karakteristik barang.
5. Rekomendasi dan Notifikasi: Menampilkan kemungkinan kecocokan barang serta memberikan pemberitahuan mengenai perkembangan laporan dan proses klaim.
6. Pengajuan dan Verifikasi Klaim: Memungkinkan pemilik mengajukan klaim disertai bukti kepemilikan yang kemudian diperiksa oleh admin atau petugas.
7. Pengelolaan Serah Terima Barang: Memfasilitasi pengaturan waktu dan tempat pengembalian barang kepada pemilik yang telah terverifikasi.
8. Konfirmasi dan Penutupan Laporan: Mencatat konfirmasi penerimaan barang dan mengubah status laporan menjadi selesai setelah proses pengembalian berhasil dilakukan.

B. Out-of-Scope (Di Luar Ruang Lingkup Pengembangan)

Pada tahap awal, pengembangan sistem tidak mencakup pelacakan lokasi barang secara langsung (real-time tracking), integrasi perangkat CCTV atau GPS, layanan pengiriman barang

melalui kurir, serta transaksi pembayaran. Sistem juga belum mencakup identifikasi barang menggunakan kecerdasan buatan berbasis pengenalan gambar maupun penentuan kepemilikan secara otomatis tanpa pemeriksaan petugas.

Pembatasan tersebut bertujuan agar pengembangan sistem lebih terfokus pada kebutuhan utama yang telah diidentifikasi dalam Tugas 2, yaitu mempermudah pelaporan, pencarian, pencocokan, verifikasi kepemilikan, dan pengembalian barang secara aman dan terorganisasi. Fitur di luar ruang lingkup dapat dipertimbangkan pada pengembangan berikutnya sesuai kebutuhan pengguna.

1.2 **Product value**	Describe how the audience will find value in the product.

Sistem Informasi Lost and Found Kampus dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses pencarian dan pengembalian barang hilang di lingkungan kampus. Berdasarkan analisis proses bisnis As-Is, pencarian barang masih dilakukan secara manual, seperti mengingat lokasi terakhir barang terlihat, bertanya kepada teman atau mahasiswa lain, menyebarkan informasi melalui grup WhatsApp dan media sosial, serta melaporkan kehilangan kepada petugas keamanan. Proses tersebut memiliki beberapa kendala, antara lain informasi yang tersebar, kesulitan menemukan laporan yang relevan, tidak adanya mekanisme pencocokan yang terpusat, serta proses verifikasi dan pengembalian barang yang belum terdokumentasi secara sistematis.

Melalui rancangan proses bisnis To-Be, sistem dikembangkan untuk mengintegrasikan pelaporan, pencocokan informasi, pengajuan klaim, verifikasi kepemilikan, hingga pengembalian barang dalam satu platform. Nilai dan manfaat utama yang diharapkan dari sistem ini meliputi:

1. Mempermudah Proses Pencarian Barang Hilang yaitu Pemilik barang dapat melaporkan kehilangan melalui sistem dengan mencantumkan informasi jenis barang, ciri-ciri, lokasi, waktu kejadian, dan foto. Sistem juga menyediakan rekomendasi kecocokan berdasarkan laporan barang yang ditemukan sehingga pengguna tidak perlu mencari informasi secara manual melalui berbagai media komunikasi.
2. Mempermudah Pelaporan Barang Temuan yaitu Penemu barang memperoleh sarana pelaporan yang jelas dan terstruktur tanpa harus mencari sendiri identitas pemiliknya. Informasi barang yang ditemukan dapat dicatat dan diproses oleh sistem sehingga mempermudah penemu dalam membantu pengembalian barang kepada pemilik yang sah.
3. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Laporan yaitu Admin atau petugas dapat melakukan pemeriksaan kelengkapan laporan, moderasi, pencocokan informasi, serta verifikasi klaim melalui satu sistem. Hal ini membantu mengurangi ketergantungan pada pencatatan dan komunikasi manual yang berpotensi menyebabkan keterlambatan atau kesalahan informasi.
4. Meningkatkan Keamanan Proses Pengembalian Barang yaitu Sistem menyediakan mekanisme pengajuan klaim yang disertai bukti kepemilikan. Admin atau petugas melakukan verifikasi sebelum barang diserahkan sehingga dapat mengurangi risiko pengembalian kepada pihak yang tidak berhak.
5. Menyediakan Informasi dan Notifikasi yang Terpusat yaitu Pengguna dapat memperoleh pemberitahuan mengenai hasil moderasi, rekomendasi kecocokan barang, pengajuan klaim, dan perkembangan proses pengembalian. Dengan demikian, pengguna tidak perlu terus-menerus

mencari atau menanyakan perkembangan informasi kepada pihak lain.

6. Meningkatkan Keterlacakan Proses Serah Terima Barang yaitu Sistem mendukung pencatatan pengaturan waktu dan tempat pengembalian, konfirmasi penerimaan, serta penutupan laporan. Proses ini membantu admin atau petugas memastikan bahwa pengembalian barang telah dilaksanakan dan status laporan telah diperbarui.

Secara keseluruhan, Sistem Informasi Lost and Found Kampus diharapkan mampu mengatasi keterbatasan proses manual dengan menyediakan layanan yang lebih terpusat, terstruktur, dan mudah digunakan. Keberhasilan sistem dapat dievaluasi berdasarkan kemudahan pelaporan, ketepatan rekomendasi kecocokan, kelancaran verifikasi kepemilikan, dan keberhasilan proses pengembalian barang. Target kuantitatif untuk indikator tersebut masih perlu ditetapkan melalui validasi kebutuhan bersama pengguna dan pihak kampus.

1.3 Intended audience

Describe how the audience will find value in the product.

Sistem Informasi Lost and Found Kampus ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaporan, pencarian, penemuan, dan pengembalian barang di lingkungan kampus. Berdasarkan analisis As-Is, To-Be, dan User Persona pada Tugas 2, terdapat tiga kelompok pengguna utama yang memiliki kebutuhan dan tanggung jawab berbeda.

1. **Pemilik Barang Hilang**

   Pemilik barang merupakan pengguna yang mengalami kehilangan barang pribadi di lingkungan kampus, seperti dompet, kartu mahasiswa, kunci, buku, charger, atau barang lainnya. Berdasarkan User Persona pertama, yang digambarkan melalui Andi Pratama, mahasiswa berusia 22 tahun, proses pencarian barang biasanya dilakukan dengan mengingat lokasi terakhir, bertanya kepada teman, dan menyebarkan informasi melalui grup komunikasi.

   Permasalahan yang dihadapi adalah sulitnya memperoleh informasi mengenai barang yang ditemukan karena informasi tersebar dan mudah tertimbun oleh pesan lain. Oleh karena itu, pemilik barang membutuhkan sistem yang memungkinkan mereka melaporkan kehilangan, mencari informasi barang temuan, menerima rekomendasi kecocokan, mengajukan klaim kepemilikan, serta memantau proses pengembalian barang.

2. **Penemu Barang**

   Penemu barang merupakan pengguna yang menemukan barang milik orang lain dan ingin mengembalikannya kepada pemilik yang sah. Berdasarkan User Persona kedua, yang digambarkan melalui Elisia Putri, mahasiswa berusia 20 tahun, penemu sering mengalami kesulitan menentukan kepada siapa barang harus dilaporkan atau diserahkan.

   Selain itu, penemu memiliki kekhawatiran terhadap kemungkinan kesalahan pengembalian atau kesalahpahaman mengenai kepemilikan barang. Oleh karena itu, sistem perlu menyediakan formulir pelaporan barang temuan yang sederhana, informasi perkembangan laporan, notifikasi pengajuan klaim, serta mekanisme verifikasi yang melibatkan admin atau petugas sebelum barang dikembalikan.

3. **Admin atau Petugas**

   Admin atau petugas merupakan pihak yang bertanggung jawab mengelola laporan kehilangan dan penemuan barang. Pada proses As-Is, petugas keamanan berperan menerima barang

temuan, memeriksa informasi kepemilikan, serta membantu proses pengembalian secara manual.

Dalam rancangan To-Be, peran tersebut didukung oleh sistem yang memungkinkan admin melakukan moderasi laporan, memeriksa hasil pencocokan, menerima dan memverifikasi bukti klaim, mengatur proses serah terima, serta menutup laporan setelah barang diterima oleh pemilik. Dengan demikian, admin atau petugas membutuhkan antarmuka pengelolaan yang mampu menampilkan informasi laporan dan status penyelesaiannya secara terstruktur.

Selain ketiga pengguna utama tersebut, dokumen SRS ini juga ditujukan kepada analis sistem, pengembang perangkat lunak, penguji sistem, dosen pembimbing, dan pihak kampus sebagai acuan dalam memahami kebutuhan, merancang fitur, mengimplementasikan sistem, serta mengevaluasi kesesuaian perangkat lunak dengan kebutuhan pengguna.

Dengan pembagian kelompok pengguna tersebut, pengembangan Sistem Informasi Lost and Found Kampus diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pihak dan mendukung proses pencarian serta pengembalian barang sesuai alur bisnis To-Be yang telah dirancang.

1.4 Intended use

Describe how the audience will find value in the product.

Sistem Informasi Lost and Found Kampus dirancang untuk digunakan oleh mahasiswa dan admin atau petugas kampus dalam mengelola proses pelaporan, pencarian, penemuan, serta pengembalian barang hilang. Berdasarkan analisis proses bisnis As-Is, kegiatan tersebut sebelumnya dilakukan secara manual melalui pencarian langsung, penyebaran informasi di grup WhatsApp atau media sosial, serta pelaporan kepada petugas keamanan. Melalui rancangan proses bisnis To-Be, sistem ini digunakan sebagai platform terpusat yang mengintegrasikan seluruh proses tersebut, mulai dari pelaporan barang hingga konfirmasi pengembalian kepada pemilik yang sah. Penggunaan sistem disesuaikan dengan peran dan kebutuhan masing-masing pengguna sebagai berikut.

1. **Penggunaan Sistem oleh Pemilik Barang Hilang**

   Pemilik barang menggunakan sistem untuk melaporkan kehilangan dan mencari informasi mengenai barang yang mungkin telah ditemukan. Pengguna terlebih dahulu melakukan login, kemudian memilih jenis laporan kehilangan dan mengisi formulir yang memuat informasi barang, seperti jenis, ciri-ciri, lokasi terakhir, waktu kehilangan, serta foto jika tersedia.

   Setelah laporan dinyatakan lengkap dan disetujui melalui proses moderasi admin, sistem menyimpan serta memublikasikan laporan tersebut. Selanjutnya, sistem melakukan pencocokan informasi dengan laporan barang temuan dan memberikan rekomendasi apabila terdapat kemungkinan kecocokan. Pemilik dapat memeriksa rekomendasi, mengajukan klaim disertai bukti kepemilikan, serta mengikuti proses verifikasi. Apabila klaim disetujui, pemilik dapat melakukan serah terima barang sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan, kemudian memberikan konfirmasi penerimaan melalui sistem.

2. **Penggunaan Sistem oleh Penemu Barang**

   Penemu barang menggunakan sistem untuk melaporkan barang yang ditemukan agar dapat dikembalikan kepada pemilik yang sah. Pengguna melakukan login, memilih jenis laporan barang ditemukan, kemudian mengisi informasi berupa jenis barang, ciri-ciri, lokasi dan waktu

penemuan, serta foto barang.

Laporan yang telah dikirim akan melalui proses pemeriksaan kelengkapan dan moderasi sebelum dipublikasikan. Apabila terdapat laporan kehilangan yang memiliki kemungkinan kecocokan, sistem memberikan rekomendasi kepada pihak terkait. Penemu dapat memperoleh notifikasi mengenai perkembangan laporan atau pengajuan klaim. Dalam proses pengembalian, penemu mengikuti arahan admin atau petugas untuk menyerahkan barang secara aman setelah kepemilikan berhasil diverifikasi.

3. **Penggunaan Sistem oleh Admin atau Petugas**

   Admin atau petugas menggunakan sistem untuk mengelola dan mengawasi proses pelaporan hingga pengembalian barang. Admin melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan, memastikan kelengkapan dan kelayakan informasi, serta menentukan apakah laporan dapat dipublikasikan atau harus ditolak.

   Selain itu, admin menindaklanjuti hasil pencocokan laporan kehilangan dengan barang temuan, menerima notifikasi pengajuan klaim, dan memeriksa kesesuaian bukti kepemilikan. Apabila klaim dinyatakan valid, admin mengatur waktu dan tempat serah terima barang serta mencatat proses pengembalian. Setelah pemilik mengonfirmasi penerimaan barang, admin dapat menutup laporan sebagai tanda bahwa proses telah selesai. Jika klaim tidak sesuai, admin menolak klaim dan proses pencarian atau verifikasi dapat dilanjutkan.

4. **Alur Penggunaan Sistem Secara Keseluruhan**

   Secara umum, penggunaan Sistem Informasi Lost and Found Kampus mengikuti alur proses bisnis To-Be, yaitu pengguna melakukan login, memilih jenis laporan, mengisi informasi barang, kemudian sistem memvalidasi kelengkapan data. Laporan yang memenuhi persyaratan diteruskan kepada admin untuk dimoderasi. Setelah disetujui, laporan dipublikasikan dan sistem melakukan pencocokan antara laporan kehilangan dan barang temuan.

   Apabila ditemukan kemungkinan kecocokan, sistem mengirimkan rekomendasi kepada pengguna untuk ditinjau. Pemilik yang merasa barang tersebut miliknya dapat mengajukan klaim disertai bukti kepemilikan. Admin kemudian melakukan verifikasi dan menentukan keputusan klaim. Klaim yang disetujui dilanjutkan dengan pengaturan serah terima, konfirmasi penerimaan barang, dan penutupan laporan. Sementara itu, laporan yang belum memiliki kecocokan tetap tersimpan untuk dibandingkan dengan laporan baru.

Dengan alur penggunaan tersebut, sistem diharapkan dapat membantu pengguna melakukan pencarian dan pengembalian barang secara lebih mudah, terarah, dan terdokumentasi. Sistem juga mendukung peran admin atau petugas dalam memastikan bahwa setiap laporan dan klaim diproses sesuai prosedur sehingga risiko kesalahan pengembalian barang dapat diminimalkan.

1.5 General description	Describe how the audience will find value in the product.

Sistem Informasi Lost and Found Kampus merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengelolaan barang hilang dan ditemukan di lingkungan kampus secara terpusat. Sistem ini dikembangkan berdasarkan hasil analisis proses bisnis As-Is yang menunjukkan bahwa pencarian dan pengembalian barang masih dilakukan secara manual, mulai dari mencari barang di lokasi terakhir, bertanya kepada mahasiswa lain, menyebarkan informasi melalui grup WhatsApp

atau media sosial, hingga melaporkan kehilangan kepada petugas keamanan. Proses tersebut belum memiliki sarana yang terintegrasi untuk mengelola laporan, mencocokkan informasi barang, serta memantau perkembangan pengembalian barang.

Berdasarkan rancangan proses bisnis To-Be, sistem menghubungkan tiga pengguna utama, yaitu pemilik barang, penemu barang, dan admin atau petugas kampus. Setiap pengguna memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai tanggung jawabnya. Pemilik dapat melaporkan kehilangan dan mengajukan klaim, penemu dapat melaporkan barang yang ditemukan, sedangkan admin bertanggung jawab melakukan moderasi, verifikasi kepemilikan, serta pengelolaan proses serah terima barang. Secara umum, sistem dirancang memiliki beberapa modul utama sebagai berikut.

1. Modul Autentikasi dan Pengelolaan Pengguna. Berfungsi mengatur proses login dan hak akses pengguna sesuai perannya sebagai mahasiswa atau admin. Modul ini memastikan bahwa aktivitas pelaporan, pengajuan klaim, dan pengelolaan data dilakukan oleh pengguna yang memiliki akses sesuai kewenangannya.
2. Modul Pelaporan Barang Hilang dan Ditemukan. Memungkinkan pengguna membuat laporan dengan mengisi informasi jenis barang, deskripsi dan ciri-ciri, lokasi, waktu kejadian, serta foto barang. Sistem melakukan validasi kelengkapan data sebelum laporan diteruskan untuk diperiksa.
3. Modul Moderasi dan Pengelolaan Laporan. Digunakan oleh admin untuk memeriksa kelayakan laporan sebelum dipublikasikan. Admin dapat menyetujui atau menolak laporan berdasarkan informasi yang diberikan. Laporan yang disetujui akan disimpan dan dipublikasikan, sedangkan laporan yang ditolak akan disertai pemberitahuan kepada pengguna.
4. Modul Pencarian dan Rekomendasi Kecocokan Barang. Berfungsi membandingkan informasi laporan kehilangan dengan laporan barang temuan berdasarkan kesamaan ciri-ciri barang. Sistem menghitung tingkat kecocokan dan memberikan rekomendasi apabila terdapat laporan yang berpotensi sesuai. Jika belum ditemukan kecocokan, laporan tetap tersimpan untuk dibandingkan dengan laporan baru.
5. Modul Notifikasi. Memberikan pemberitahuan kepada pengguna mengenai hasil moderasi laporan, rekomendasi barang yang memiliki kemungkinan kecocokan, pengajuan klaim, serta perkembangan proses verifikasi dan pengembalian barang.
6. Modul Pengajuan dan Verifikasi Klaim. Memungkinkan pemilik barang mengajukan klaim terhadap barang temuan dengan menyertakan bukti atau ciri khusus kepemilikan. Admin kemudian memeriksa kesesuaian bukti dengan informasi barang sebelum menentukan apakah klaim diterima atau ditolak.
7. Modul Pengelolaan Serah Terima Barang. Mendukung admin dalam mengatur waktu dan tempat pengembalian barang setelah klaim dinyatakan valid. Sistem juga mencatat konfirmasi penerimaan barang oleh pemilik dan memperbarui status laporan menjadi selesai setelah proses serah terima berhasil dilakukan.

Dalam pengoperasiannya, sistem mengelola data utama berupa informasi akun pengguna, laporan kehilangan dan penemuan barang, foto barang, hasil pencocokan, pengajuan dan bukti klaim, notifikasi, serta catatan serah terima. Data tersebut saling berkaitan untuk mendukung proses pencarian dan pengembalian barang secara terstruktur serta memudahkan penelusuran status laporan.

Alur kerja sistem mengikuti rancangan proses bisnis To-Be, dimulai ketika pengguna melakukan login, memilih jenis laporan, dan mengisi formulir informasi barang. Sistem kemudian memvalidasi kelengkapan data dan meneruskan laporan kepada admin untuk dimoderasi. Setelah laporan disetujui dan dipublikasikan, sistem melakukan pencocokan informasi barang dan mengirimkan rekomendasi apabila terdapat kemungkinan kecocokan. Pemilik dapat mengajukan klaim yang selanjutnya diverifikasi oleh admin. Apabila klaim diterima, proses dilanjutkan dengan pengaturan serah terima, konfirmasi penerimaan, dan penutupan laporan.

Sistem juga dirancang untuk menangani kondisi ketika proses tidak dapat dilanjutkan. Apabila formulir belum lengkap, pengguna diminta memperbaiki data. Jika laporan tidak memenuhi persyaratan moderasi, sistem memberikan pemberitahuan penolakan. Apabila belum terdapat kecocokan barang, sistem menunggu laporan baru untuk dilakukan pencocokan kembali. Sementara itu, jika bukti kepemilikan tidak sesuai, klaim ditolak dan barang tidak dapat diserahkan kepada pihak yang mengajukan klaim tersebut.

Dengan demikian, Sistem Informasi Lost and Found Kampus diharapkan dapat mengubah proses pencarian dan pengembalian barang yang sebelumnya bersifat manual menjadi proses digital yang lebih terorganisasi, mudah dipantau, dan terdokumentasi. Sistem tidak hanya membantu mahasiswa menemukan atau melaporkan barang, tetapi juga mendukung admin atau petugas dalam memastikan proses verifikasi dan pengembalian barang dilaksanakan secara aman dan sesuai prosedur.

2 Functional requirements

List the design requirements, graphics requirements, operating system requirements, and constraints of the product.

Kebutuhan fungsional (Functional Requirements) menjelaskan fungsi, layanan, dan proses yang harus disediakan oleh Sistem Informasi Lost and Found Kampus untuk mendukung kegiatan pelaporan, pencarian, pencocokan, verifikasi, dan pengembalian barang di lingkungan kampus. Spesifikasi ini disusun berdasarkan analisis proses bisnis As-Is, rancangan proses bisnis To-Be, dan User Persona pada Tugas 2, serta mengacu pada prinsip penyusunan Software Requirements Specification (SRS) dalam Chapter 5.

Berdasarkan proses As-Is, pencarian barang masih mengandalkan komunikasi langsung, penyebaran informasi melalui grup WhatsApp atau media sosial, serta bantuan petugas keamanan. Proses tersebut belum memiliki mekanisme terpusat untuk menghubungkan laporan kehilangan dengan barang temuan, memantau status laporan, dan mendokumentasikan proses pengembalian. Oleh karena itu, kebutuhan fungsional sistem dirancang mengikuti alur To-Be, mulai dari autentikasi pengguna, pembuatan laporan, validasi kelengkapan, moderasi, pencocokan informasi barang, pemberian rekomendasi, pengajuan klaim, verifikasi kepemilikan, hingga konfirmasi serah terima dan penutupan laporan.

Setiap kebutuhan diberi kode unik FR-001 sampai FR-016, dengan penjelasan fungsi, masukan, proses, keluaran, prioritas, dan kriteria penerimaan agar dapat dijadikan acuan dalam pengembangan serta pengujian perangkat lunak.

1. Daftar Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-001	Autentikasi dan Login Pengguna	Must Have
FR-002	Pemilihan Jenis Laporan	Must Have
FR-003	Pengisian Laporan Barang	Must Have
FR-004	Validasi Kelengkapan Laporan	Must Have
FR-005	Moderasi Laporan oleh Admin	Must Have
FR-006	Publikasi dan Pencarian Laporan	Must Have
FR-007	Pencocokan Laporan Barang	Must Have
FR-008	Rekomendasi Kecocokan Barang	Must Have
FR-009	Pengelolaan Notifikasi	Must Have
FR-010	Pengajuan Klaim Kepemilikan	Must Have
FR-011	Verifikasi Klaim oleh Admin	Must Have
FR-012	Pengaturan Serah Terima Barang	Must Have
FR-013	Konfirmasi Penerimaan Barang	Must Have
FR-014	Penutupan Laporan	Must Have
FR-015	Riwayat dan Status Laporan	Should Have
FR-016	Pencatatan Aktivitas Admin	Should Have

Prioritas Must Have menunjukkan fungsi utama yang diperlukan agar alur To-Be dapat berjalan. Should Have merupakan fungsi pendukung yang disarankan untuk meningkatkan keterlacakan dan pengelolaan sistem.

2. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional

FR-001 — Autentikasi dan Login Pengguna

Sistem harus menyediakan fasilitas login bagi pengguna yang memiliki akun, baik mahasiswa sebagai pemilik atau penemu barang maupun admin atau petugas kampus. Autentikasi diperlukan untuk memastikan bahwa pengguna yang membuat laporan, mengajukan klaim, atau mengelola data merupakan pihak yang memiliki hak akses sesuai perannya.

a. Input : Identitas akun dan kata sandi pengguna.
b. Proses : Sistem memeriksa kelengkapan dan kesesuaian kredensial dengan data akun yang tersimpan. Apabila valid, sistem membuat sesi pengguna dan mengarahkan pengguna ke halaman sesuai hak aksesnya.
c. Output : Halaman utama pengguna atau dashboard admin apabila login berhasil, serta pesan kesalahan apabila autentikasi gagal.
d. Prioritas : Must Have.
e. Kriteria penerimaan : Pengguna dengan kredensial valid dapat masuk ke sistem, sedangkan pengguna dengan kredensial tidak valid ditolak. Pengguna biasa tidak dapat mengakses fungsi khusus admin.

FR-002 — Pemilihan Jenis Laporan

Sistem harus memungkinkan pengguna memilih jenis laporan yang akan dibuat, yaitu laporan barang hilang atau laporan barang ditemukan. Pemilihan ini diperlukan agar informasi yang dimasukkan dapat diproses dan dikelompokkan sesuai kategori laporan.

a. Input : Pilihan jenis laporan, yaitu Barang Hilang atau Barang Ditemukan.
b. Proses : Sistem mengidentifikasi jenis laporan yang dipilih dan menampilkan formulir yang sesuai.
c. Output : Formulir laporan berdasarkan jenis yang dipilih pengguna.
d. Prioritas : Must Have.
e. Kriteria penerimaan : Pengguna dapat memilih salah satu jenis laporan dan sistem menyimpan kategori yang dipilih dengan benar.

FR-003 — Pengisian Laporan Barang Hilang dan Ditemukan

Sistem harus menyediakan formulir pelaporan yang memungkinkan pengguna memasukkan informasi barang secara terstruktur. Pada laporan kehilangan, pengguna memberikan informasi barang yang hilang beserta lokasi dan waktu terakhir barang diketahui. Sementara itu, pada laporan barang ditemukan, pengguna memberikan informasi barang yang ditemukan beserta lokasi dan waktu penemuannya.

a. Input : Jenis atau nama barang, deskripsi dan ciri-ciri, lokasi kejadian, tanggal dan waktu, serta foto barang jika tersedia.
b. Proses : Sistem menerima data yang dimasukkan pengguna dan menyiapkannya

untuk proses validasi kelengkapan.

c. Output : Data laporan yang siap diperiksa sebelum diajukan.
d. Prioritas : Must Have.
e. Kriteria penerimaan : Pengguna dapat mengisi dan mengirimkan laporan sesuai jenis yang dipilih. Informasi laporan tersimpan dengan benar setelah memenuhi ketentuan validasi.

FR-004 — Validasi Kelengkapan Laporan

Sistem harus melakukan pemeriksaan kelengkapan informasi sebelum laporan dapat diajukan. Fungsi ini bertujuan mencegah laporan dengan informasi yang tidak memadai masuk ke proses moderasi dan pencocokan.

a. Input : Data formulir laporan yang telah diisi pengguna.
b. Proses : Sistem memeriksa kolom wajib, kesesuaian format tanggal dan waktu, serta validitas data yang dimasukkan. Jika terdapat informasi yang belum lengkap atau tidak sesuai, sistem meminta pengguna memperbaikinya.
c. Output : Status validasi berhasil atau pesan kesalahan pada bagian formulir yang perlu diperbaiki.
d. Prioritas : Must Have.
e. Kriteria penerimaan : Laporan yang belum memenuhi persyaratan tidak dapat diajukan. Setelah data diperbaiki dan dinyatakan lengkap, laporan dapat diteruskan ke tahap moderasi.

FR-005 — Moderasi Laporan oleh Admin

Sistem harus menyediakan fasilitas bagi admin untuk memeriksa kelayakan laporan kehilangan maupun barang ditemukan sebelum dipublikasikan. Moderasi dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan relevan dan memenuhi ketentuan pelaporan.

a. Input : Laporan yang telah lolos validasi kelengkapan.
b. Proses : Admin memeriksa isi laporan dan menetapkan keputusan disetujui atau ditolak. Untuk laporan yang ditolak, admin memberikan alasan penolakan.
c. Output : Status laporan disetujui atau ditolak beserta notifikasi hasil moderasi kepada pengguna.
d. Prioritas : Must Have.
e. Kriteria penerimaan : Hanya admin yang dapat melakukan moderasi. Laporan yang disetujui dapat dipublikasikan, sedangkan laporan yang ditolak tidak ditampilkan sebagai laporan aktif.

FR-006 — Publikasi dan Pencarian Laporan

Sistem harus memublikasikan laporan yang telah disetujui admin agar dapat diakses oleh pengguna yang membutuhkan informasi mengenai barang hilang atau ditemukan. Sistem juga menyediakan fasilitas pencarian laporan untuk memudahkan pengguna menemukan informasi yang relevan.

a. Input : Laporan yang telah disetujui serta kata kunci atau filter pencarian pengguna.
b. Proses : Sistem menampilkan laporan yang memenuhi ketentuan publikasi dan memproses pencarian berdasarkan informasi seperti jenis barang, lokasi, atau kategori laporan.
c. Output : Daftar laporan kehilangan dan penemuan barang yang sesuai dengan pencarian.
d. Prioritas : Must Have.
e. Kriteria penerimaan: Laporan yang belum disetujui atau ditolak tidak muncul dalam daftar publik. Pencarian menghasilkan daftar laporan yang sesuai dengan kriteria pengguna.

FR-007 — Pencocokan Laporan Barang Hilang dan Ditemukan

Sistem harus melakukan pencocokan antara laporan kehilangan dan laporan barang ditemukan berdasarkan kesamaan informasi barang. Fungsi ini menjadi salah satu komponen utama pada proses To-Be karena menggantikan pencarian informasi yang sebelumnya dilakukan secara manual.

a. Input : Data laporan kehilangan dan laporan barang ditemukan yang telah disetujui.
b. Proses : Sistem membandingkan karakteristik barang, seperti jenis, deskripsi atau ciri-ciri, lokasi, dan waktu kejadian. Hasil perbandingan digunakan untuk menghitung tingkat kecocokan antarlaporan.
c. Output : Daftar kandidat laporan yang berpotensi memiliki kecocokan beserta hasil penilaiannya.
d. Prioritas : Must Have.
e. Kriteria penerimaan: Sistem dapat membandingkan laporan yang relevan dan menghasilkan informasi kecocokan secara konsisten berdasarkan aturan yang ditetapkan.
f. Catatan spesifikasi : BPMN To-Be mencantumkan proses perhitungan skor dan keputusan kecocokan tinggi, tetapi belum menetapkan rumus, bobot atribut, maupun nilai ambang batas. Parameter tersebut harus ditentukan dan divalidasi pada tahap perancangan lebih lanjut.

FR-008 — Rekomendasi Kecocokan Barang

Sistem harus menampilkan rekomendasi barang yang berpotensi sesuai berdasarkan hasil proses pencocokan. Rekomendasi bertujuan membantu pemilik menemukan kemungkinan barang miliknya tanpa harus memeriksa seluruh laporan secara manual.

a. Input : Hasil pencocokan antara laporan kehilangan dan barang ditemukan.
b. Proses : Sistem memilih kandidat yang memenuhi ketentuan kecocokan dan menyiapkan informasi rekomendasi untuk ditampilkan kepada pengguna.
c. Output : Rekomendasi barang yang berpotensi cocok atau informasi bahwa belum

ditemukan kecocokan.

d. Prioritas : Must Have.

e. Kriteria penerimaan : Pengguna menerima rekomendasi ketika terdapat kandidat yang memenuhi aturan kecocokan. Apabila belum ada kandidat, sistem menampilkan informasi yang sesuai dan laporan tetap tersedia untuk proses pencocokan berikutnya.

FR-009 — Pengelolaan Notifikasi

Sistem harus menyediakan notifikasi untuk menyampaikan perkembangan laporan dan proses pengembalian barang kepada pihak terkait. Fitur ini diperlukan agar pengguna tidak harus terus-menerus menanyakan status laporan kepada petugas atau mencari informasi melalui media komunikasi lain.

a. Input : Peristiwa perubahan status laporan, hasil pencocokan, pengajuan klaim, keputusan verifikasi, atau pengaturan serah terima.

b. Proses : Sistem mengidentifikasi peristiwa yang terjadi dan mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna sesuai perannya.

c. Output : Notifikasi mengenai perkembangan laporan atau tindakan yang perlu dilakukan pengguna.

d. Prioritas : Must Have.

e. Kriteria penerimaan : Pengguna menerima notifikasi sesuai peristiwa yang berkaitan dengan laporannya, sedangkan pengguna yang tidak berkepentingan tidak menerima informasi klaim yang bersifat pribadi.

FR-010 — Pengajuan Klaim Kepemilikan Barang

Sistem harus memungkinkan pemilik barang mengajukan klaim terhadap laporan barang ditemukan yang dianggap sesuai dengan barang miliknya. Pengajuan klaim harus dilengkapi informasi atau bukti kepemilikan untuk mendukung proses verifikasi.

a. Input : Identitas laporan barang temuan, informasi pengaju klaim, serta bukti atau ciri khusus barang.

b. Proses : Sistem menerima pengajuan klaim, menghubungkannya dengan laporan barang temuan, dan meneruskannya kepada admin untuk diperiksa.

c. Output : Data klaim dengan status menunggu verifikasi serta notifikasi kepada admin.

d. Prioritas : Must Have.

e. Kriteria penerimaan : Pengguna dapat mengajukan klaim terhadap laporan yang tersedia, sistem menyimpan bukti yang disampaikan, dan klaim tidak langsung dianggap sah sebelum diverifikasi.

FR-011 — Verifikasi Klaim oleh Admin

Sistem harus menyediakan fasilitas bagi admin untuk memeriksa kesesuaian bukti kepemilikan yang disampaikan pengguna. Verifikasi dilakukan untuk mengurangi risiko barang diserahkan kepada pihak yang bukan pemilik sebenarnya.

a. Input : Data pengajuan klaim, bukti kepemilikan, dan informasi barang temuan.
b. Proses : Admin membandingkan bukti dengan ciri-ciri barang serta informasi pendukung. Admin kemudian menentukan apakah klaim diterima atau ditolak.
c. Output : Keputusan verifikasi klaim beserta notifikasi kepada pihak terkait.
d. Prioritas : Must Have.
e. Kriteria penerimaan : Klaim yang disetujui dapat dilanjutkan ke proses serah terima. Klaim yang ditolak tidak dapat digunakan untuk mengambil barang dan pengguna menerima pemberitahuan hasil keputusan.

FR-012 — Pengaturan Serah Terima Barang

Sistem harus mendukung admin dalam mengatur proses pengembalian barang setelah klaim kepemilikan dinyatakan valid. Pengaturan dilakukan agar barang diserahkan secara tertib kepada pemilik yang telah diverifikasi.

a. Input : Klaim yang disetujui, informasi pemilik, pihak yang menyimpan atau menemukan barang, serta rencana waktu dan tempat serah terima.
b. Proses : Admin menetapkan atau mencatat kesepakatan waktu dan lokasi pengembalian serta menyampaikan informasi kepada pihak terkait.
c. Output : Jadwal atau informasi serah terima barang.
d. Prioritas : Must Have.
e. Kriteria penerimaan : Proses serah terima hanya dapat dijadwalkan untuk klaim yang telah disetujui. Informasi waktu, lokasi, dan pihak terkait tersimpan dalam sistem.

FR-013 — Konfirmasi Penerimaan Barang

Sistem harus menyediakan fasilitas konfirmasi setelah barang berhasil diserahkan kepada pemilik. Konfirmasi diperlukan sebagai bukti bahwa proses pengembalian telah dilaksanakan.

a. Input : Informasi serah terima dan konfirmasi penerimaan dari pemilik barang.
b. Proses : Sistem mencatat konfirmasi penerimaan dan memperbarui status proses pengembalian. Admin dapat mencatat informasi pendukung serah terima apabila diperlukan.
c. Output : Status barang telah diterima dan catatan konfirmasi pengembalian.
d. Prioritas : Must Have.
e. Kriteria penerimaan : Konfirmasi hanya dapat dilakukan pada proses serah terima yang terkait dengan klaim yang telah disetujui. Hasil konfirmasi tersimpan dan dapat digunakan sebagai dasar penutupan laporan.

FR-014 — Penutupan Laporan

Sistem harus menyediakan mekanisme penutupan laporan setelah proses pengembalian barang selesai. Penutupan menunjukkan bahwa laporan tidak lagi memerlukan proses pencarian atau pengembalian aktif.

a. Input : Status verifikasi klaim dan konfirmasi penerimaan barang.

b. Proses : Sistem memeriksa apakah proses serah terima telah selesai. Setelah persyaratan terpenuhi, laporan diubah menjadi berstatus selesai.
c. Output : Laporan berstatus selesai dan tersimpan sebagai riwayat.
d. Prioritas : Must Have.
e. Kriteria penerimaan : Laporan tidak dapat ditutup sebagai pengembalian berhasil apabila penerimaan belum dikonfirmasi. Laporan yang telah selesai tidak lagi diproses sebagai kandidat aktif untuk klaim baru.

FR-015 — Riwayat dan Pemantauan Status Laporan

Sistem sebaiknya menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk memantau perkembangan laporan yang telah dibuat dan melihat riwayat prosesnya. Fitur ini mendukung kebutuhan pengguna untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai tindak lanjut kehilangan atau penemuan barang.

a. Input : Identitas pengguna dan data laporan yang berkaitan dengan pengguna tersebut.
b. Proses : Sistem mengambil informasi status laporan dan perubahan yang telah tercatat.
c. Output : Daftar laporan pengguna beserta status dan riwayat perkembangannya.
d. Prioritas : Should Have.
e. Kriteria penerimaan : Pengguna dapat melihat perkembangan laporan miliknya tanpa memperoleh akses ke data pribadi atau bukti klaim milik pengguna lain.

FR-016 — Pencatatan Aktivitas Admin

Sistem sebaiknya mencatat aktivitas penting yang dilakukan admin, terutama moderasi laporan, verifikasi klaim, serta perubahan status pengembalian. Pencatatan ini diperlukan untuk mendukung keterlacakan keputusan dan pemeriksaan apabila terjadi kesalahan atau perselisihan.

a. Input : Identitas admin, jenis tindakan, objek laporan atau klaim, dan waktu tindakan.
b. Proses : Sistem menyimpan catatan aktivitas ketika admin melakukan tindakan yang memengaruhi status laporan atau klaim.
c. Output : Riwayat aktivitas pengelolaan yang dapat ditinjau oleh pihak berwenang.
d. Prioritas : Should Have.
e. Kriteria penerimaan : Setiap tindakan penting admin tercatat dengan identitas pelaku, waktu, dan jenis tindakan serta tidak dapat diubah oleh pengguna biasa.

2.3 Aturan Proses dan Perubahan Status Sistem

Untuk menjaga kesesuaian dengan BPMN To-Be, proses fungsional sistem harus memperhatikan beberapa kondisi keputusan, khususnya validasi laporan, moderasi, hasil pencocokan, verifikasi klaim, dan konfirmasi pengembalian.

3 External interface requirements

Kebutuhan antarmuka eksternal (External Interface Requirements) menjelaskan bagaimana Sistem Informasi Lost and Found Kampus berinteraksi dengan pengguna, perangkat keras, perangkat lunak pendukung, serta jaringan komunikasi. Spesifikasi ini bertujuan memastikan bahwa setiap komponen sistem dapat saling terhubung dan mendukung proses pelaporan, pencarian, pencocokan, verifikasi klaim, hingga pengembalian barang secara terintegrasi.
Berdasarkan analisis proses bisnis As-Is, penyampaian informasi kehilangan dan penemuan barang masih dilakukan melalui komunikasi langsung, grup WhatsApp, media sosial, dan petugas keamanan. Pada rancangan proses bisnis To-Be, interaksi tersebut dialihkan ke dalam sistem berbasis web yang menyediakan antarmuka sesuai kebutuhan pemilik barang, penemu barang, dan admin atau petugas kampus.
Kebutuhan antarmuka eksternal dibagi menjadi empat bagian, yaitu User Interface Requirements, Hardware Interface Requirements, Software Interface Requirements, dan Communication Interface Requirements.

3.1 User interface requitments	Describe the logic behind the interactions between the users and the software (screen layouts, style guides, etc).

Antarmuka pengguna (User Interface) pada Sistem Informasi Lost and Found Kampus dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan penggunaan bagi mahasiswa serta admin atau petugas kampus. Berdasarkan User Persona pada Tugas 2, pemilik barang membutuhkan kemudahan dalam melaporkan kehilangan dan memperoleh informasi barang temuan, sedangkan penemu barang membutuhkan proses pelaporan yang sederhana serta mekanisme pengembalian yang jelas. Sementara itu, admin memerlukan antarmuka yang mendukung pengelolaan laporan, verifikasi klaim, dan pencatatan serah terima barang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sistem harus menyediakan antarmuka sebagai berikut.

1. **UI-001 — Halaman Login Pengguna**
   Sistem harus menyediakan halaman login yang memungkinkan mahasiswa dan admin mengakses aplikasi sesuai hak akses masing-masing. Halaman login menampilkan kolom identitas akun dan kata sandi, tombol masuk, serta pesan kesalahan apabila informasi yang dimasukkan tidak sesuai. Setelah proses autentikasi berhasil, sistem mengarahkan pengguna menuju halaman utama berdasarkan perannya.
2. **UI-002 — Dashboard Pengguna**
   Sistem harus menyediakan dashboard utama bagi mahasiswa yang menampilkan menu pelaporan barang hilang, pelaporan barang ditemukan, daftar laporan, rekomendasi kecocokan, notifikasi, dan status pengajuan klaim. Informasi disusun secara jelas agar pengguna dapat memilih layanan yang dibutuhkan tanpa melalui proses navigasi yang rumit.
   Dashboard juga harus memudahkan pengguna mengetahui perkembangan laporan, seperti laporan menunggu moderasi, telah dipublikasikan, memiliki rekomendasi kecocokan, atau sedang dalam

proses verifikasi klaim.

3. **UI-003 — Halaman Formulir Pelaporan Barang**
   Sistem harus menyediakan formulir pelaporan barang hilang dan barang ditemukan sesuai jenis laporan yang dipilih pengguna. Formulir memuat informasi nama atau jenis barang, deskripsi dan ciri-ciri, lokasi kejadian, tanggal dan waktu, serta fasilitas unggah foto barang.
   Setiap kolom wajib harus memiliki label yang jelas. Apabila terdapat data yang belum lengkap atau tidak sesuai, sistem menampilkan pesan validasi pada bagian terkait sehingga pengguna dapat memperbaiki informasi sebelum mengirim laporan.
4. **UI-004 — Halaman Pencarian dan Rekomendasi Kecocokan Barang**
   Sistem harus menyediakan halaman yang menampilkan daftar laporan barang hilang dan ditemukan serta rekomendasi barang yang memiliki kemungkinan kecocokan. Informasi ditampilkan dalam bentuk daftar atau kartu yang memuat jenis barang, foto yang dapat dipublikasikan, deskripsi singkat, lokasi, dan waktu kejadian.
   Pengguna dapat meninjau informasi barang dan memilih laporan yang dianggap sesuai. Untuk barang temuan yang berpotensi merupakan miliknya, pengguna dapat melanjutkan ke halaman pengajuan klaim. Informasi atau ciri khusus yang digunakan sebagai bukti kepemilikan tidak boleh ditampilkan secara terbuka.
5. **UI-005 — Halaman Pengajuan dan Verifikasi Klaim**
   Sistem harus menyediakan halaman pengajuan klaim yang memungkinkan pemilik barang memasukkan informasi atau bukti kepemilikan terhadap barang temuan. Halaman ini menampilkan ringkasan barang yang diklaim, formulir bukti kepemilikan, dan tombol pengajuan klaim.
   Bagi admin, sistem menyediakan antarmuka untuk memeriksa bukti yang diajukan, membandingkannya dengan informasi barang, serta menentukan keputusan klaim diterima atau ditolak. Hasil keputusan harus ditampilkan kepada pengguna melalui status klaim dan notifikasi.
6. **UI-006 — Dashboard Admin atau Petugas Kampus**
   Sistem harus menyediakan dashboard khusus admin untuk mengelola seluruh proses pelaporan dan pengembalian barang. Dashboard menampilkan daftar laporan yang menunggu moderasi, laporan yang telah dipublikasikan, pengajuan klaim yang perlu diverifikasi, serta proses serah terima yang belum selesai.
   Admin harus dapat mengakses detail laporan, memberikan keputusan moderasi, memeriksa bukti klaim, mengatur pengembalian barang, dan memperbarui status penyelesaian. Tampilan dashboard harus mendukung pengelolaan informasi secara terstruktur agar setiap proses dapat dipantau dengan mudah.
7. **UI-007 — Halaman Pengaturan Serah Terima dan Konfirmasi Penerimaan**
   Sistem harus menyediakan halaman untuk mencatat pengaturan waktu dan tempat serah terima setelah klaim kepemilikan disetujui. Informasi pengembalian harus dapat dilihat oleh pihak yang berkepentingan sehingga proses penyerahan barang dapat dilakukan sesuai kesepakatan.
   Setelah barang diterima, pemilik harus dapat memberikan konfirmasi penerimaan melalui sistem. Hasil konfirmasi ditampilkan sebagai bagian dari status penyelesaian laporan dan menjadi dasar bagi admin untuk menutup laporan.

8. UI-008 — Desain Responsif dan Kemudahan Penggunaan

Antarmuka sistem harus dirancang secara responsif agar dapat digunakan melalui komputer, laptop, maupun telepon pintar. Tampilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, susunan menu yang konsisten, ukuran teks yang terbaca, serta tombol dan petunjuk yang jelas.

Selain itu, sistem harus memberikan umpan balik terhadap setiap tindakan pengguna, seperti keberhasilan pengiriman laporan, kesalahan pengisian formulir, hasil moderasi, rekomendasi kecocokan, dan keputusan klaim. Informasi pribadi dan bukti kepemilikan harus ditampilkan hanya kepada pengguna yang memiliki kewenangan. Ringkasan Kebutuhan Antarmuka Pengguna dapat dilihat sebagai berikut:

Kode	Antarmuka	Pengguna Utama	Fungsi
UI-001	Halaman Login	Mahasiswa dan Admin	Autentikasi dan akses sistem
UI-002	Dashboard Pengguna	Pemilik dan Penemu	Akses layanan dan pemantauan laporan
UI-003	Formulir Pelaporan	Pemilik dan Penemu	Pembuatan laporan barang
UI-004	Pencarian dan Rekomendasi	Pemilik dan Penemu	Pencarian serta peninjauan kecocokan
UI-005	Pengajuan dan Verifikasi Klaim	Pemilik dan Admin	Pengajuan serta pemeriksaan kepemilikan
UI-006	Dashboard Admin	Admin/Petugas	Moderasi dan pengelolaan laporan
UI-007	Serah Terima Barang	Pemilik dan Admin/Petugas	Pengaturan dan konfirmasi pengembalian
UI-008	Desain Responsif	Seluruh Pengguna	Kemudahan akses dan penggunaan

Seluruh kebutuhan antarmuka tersebut disusun untuk mendukung fungsi sistem yang telah dijelaskan pada Bagian 2 (Functional Requirements). Perancangan antarmuka harus memastikan bahwa setiap tahapan proses bisnis To-Be dapat dilakukan oleh pengguna sesuai perannya, mulai dari pembuatan laporan hingga penyelesaian pengembalian barang.

3.2 Hardware interface requirements	List the supported devices the software is intended to run on, the network requirements, and the communication protocols to be used.

Sistem Informasi Lost and Found Kampus dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui berbagai perangkat, seperti komputer, laptop, dan telepon pintar yang memiliki browser serta koneksi internet. Kebutuhan perangkat keras disesuaikan dengan karakteristik pengguna dan aktivitas yang dilakukan dalam sistem, mulai dari pelaporan barang hilang atau ditemukan, pencarian informasi, pengajuan klaim, hingga pengelolaan laporan oleh admin atau petugas kampus.

Berdasarkan analisis proses bisnis As-Is, pengguna sebelumnya melakukan pencarian dan penyebaran informasi melalui komunikasi langsung, grup WhatsApp, dan media sosial. Pada proses bisnis To-Be, aktivitas tersebut dilakukan melalui sistem terpusat sehingga perangkat yang digunakan harus

mendukung akses halaman web, pengisian formulir, penampilan informasi barang, serta pengunggahan foto dan bukti kepemilikan. Kebutuhan antarmuka perangkat keras sistem dijelaskan sebagai berikut.

HI-001 — Perangkat Pengguna
Sistem harus dapat diakses melalui komputer, laptop, atau telepon pintar yang mendukung penggunaan browser. Perangkat tersebut digunakan oleh mahasiswa untuk membuat laporan kehilangan atau penemuan barang, mencari informasi, menerima rekomendasi kecocokan, mengajukan klaim, serta memantau perkembangan pengembalian barang.

HI-002 — Perangkat Admin atau Petugas Kampus
Sistem harus dapat dioperasikan melalui komputer atau laptop yang digunakan admin untuk melakukan moderasi laporan, memeriksa bukti kepemilikan, mengelola pengajuan klaim, serta mencatat proses serah terima barang. Antarmuka sistem harus mendukung penggunaan perangkat input standar, seperti keyboard, mouse, atau layar sentuh, sesuai perangkat yang digunakan.

HI-003 — Kamera dan Fasilitas Unggah Foto
Sistem harus mendukung pengunggahan foto barang melalui penyimpanan perangkat pengguna. Kamera pada telepon pintar atau perangkat lain dapat digunakan untuk mengambil foto barang sebelum diunggah ke sistem. Namun, kamera tidak menjadi perangkat wajib karena pengguna tetap dapat mengunggah foto yang sudah tersedia. Pada formulir laporan, foto bersifat opsional sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan.

HI-004 — Perangkat Server dan Penyimpanan Data
Sistem memerlukan infrastruktur server untuk menjalankan aplikasi, memproses permintaan pengguna, dan menyimpan data laporan, foto barang, bukti klaim, hasil pencocokan, serta riwayat pengembalian. Infrastruktur tersebut dapat menggunakan server fisik maupun layanan hosting sesuai keputusan implementasi.
Spesifikasi teknis server, seperti kapasitas prosesor, memori, ruang penyimpanan, dan jumlah pengguna yang dapat dilayani secara bersamaan, belum ditentukan dalam dokumen Tugas 2. Oleh karena itu, kebutuhan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan perkiraan jumlah pengguna, volume laporan, dan kebutuhan operasional kampus.

HI-005 — Perangkat dan Konektivitas Jaringan
Perangkat pengguna dan server harus memiliki konektivitas jaringan yang memungkinkan pertukaran data melalui internet. Koneksi ini diperlukan untuk mengirim laporan, mengunggah foto, menampilkan rekomendasi, menerima notifikasi, dan memperbarui status klaim atau serah terima barang.
Sistem tidak mensyaratkan penggunaan perangkat jaringan khusus di sisi pengguna. Adapun konfigurasi jaringan server dan kebutuhan bandwidth perlu ditentukan pada tahap perancangan serta implementasi. Ringkasan Kebutuhan Antarmuka Perangkat Keras sebagai berikut:

Kode	Komponen	Kebutuhan
HI-001	Perangkat pengguna	Komputer, laptop, atau telepon pintar dengan browser

Kode	Komponen	Kebutuhan
HI-002	Perangkat admin	Komputer atau laptop dengan perangkat input standar
HI-003	Kamera dan unggah foto	Mendukung unggah foto dari penyimpanan perangkat; kamera bersifat opsional
HI-004	Server dan penyimpanan	Menjalankan aplikasi serta menyimpan laporan, foto, klaim, dan riwayat
HI-005	Konektivitas jaringan	Mendukung komunikasi data antara perangkat pengguna dan server

ecara keseluruhan, kebutuhan antarmuka perangkat keras dirancang agar Sistem Informasi Lost and Found Kampus dapat digunakan melalui perangkat yang umum dimiliki mahasiswa maupun tersedia di lingkungan kampus. Sistem tidak memerlukan perangkat khusus, seperti pemindai RFID, sensor GPS tambahan, atau integrasi perangkat CCTV, karena fungsi tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup proses bisnis To-Be pada Tugas 2.

Dengan demikian, kebutuhan perangkat keras berfokus pada kemudahan akses aplikasi, dukungan pengunggahan informasi barang, serta ketersediaan infrastruktur untuk menjalankan dan menyimpan data sistem. Spesifikasi minimum perangkat dan server belum dapat ditetapkan secara kuantitatif berdasarkan Tugas 2, sehingga harus divalidasi melalui analisis kebutuhan teknis sebelum implementasi.

3.3 Software interface requirements	Include the connections between your product and other software components, including frontend/backend framework, libraries, etc.

Sistem Informasi Lost and Found Kampus dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang membutuhkan beberapa komponen perangkat lunak untuk mendukung proses pelaporan, pencarian, pencocokan, pengajuan klaim, verifikasi kepemilikan, hingga pengembalian barang. Komponen perangkat lunak tersebut harus saling terintegrasi agar informasi yang dimasukkan pengguna dapat diproses, disimpan, dan ditampilkan secara konsisten sesuai alur proses bisnis To-Be.

Berdasarkan analisis proses bisnis As-Is, informasi kehilangan dan penemuan barang sebelumnya tersebar melalui komunikasi langsung, grup WhatsApp, media sosial, dan petugas keamanan. Oleh karena itu, pada proses To-Be, sistem memerlukan antarmuka perangkat lunak yang dapat menghubungkan pengguna, pengelolaan laporan, pencocokan informasi, dan verifikasi klaim melalui satu aplikasi terpusat. Kebutuhan antarmuka perangkat lunak sistem dijelaskan sebagai berikut.

SI-001 — Antarmuka Aplikasi Web (Frontend)

Sistem harus menyediakan antarmuka berbasis web yang dapat diakses melalui browser pada komputer, laptop, maupun telepon pintar. Komponen frontend berfungsi menampilkan halaman login, dashboard pengguna, formulir pelaporan, daftar barang hilang dan ditemukan, rekomendasi kecocokan, pengajuan klaim, notifikasi, serta informasi serah terima barang.

Antarmuka harus mampu menerima masukan pengguna dan mengirimkannya ke layanan aplikasi untuk diproses. Informasi yang diterima dari layanan aplikasi kemudian ditampilkan dalam bentuk yang mudah dipahami sesuai hak akses pengguna.

asana

SI-002 — Antarmuka Layanan Aplikasi (Backend)

Sistem harus memiliki layanan backend yang mengelola proses autentikasi, hak akses, validasi laporan, moderasi, pencocokan barang, pengajuan klaim, verifikasi kepemilikan, notifikasi, serta pengaturan serah terima.

Komponen backend bertanggung jawab menerima permintaan dari frontend, menjalankan aturan bisnis, mengakses data yang diperlukan, dan mengirimkan hasil pemrosesan kembali kepada antarmuka pengguna. Setiap proses harus mengikuti ketentuan yang telah dijelaskan pada bagian Functional Requirements, termasuk larangan publikasi laporan sebelum moderasi dan larangan pengembalian barang sebelum klaim disetujui.

SI-003 — Antarmuka Sistem Basis Data

Sistem harus terhubung dengan perangkat lunak pengelola basis data atau Database Management System (DBMS) untuk menyimpan dan mengelola informasi yang digunakan selama proses operasional.

Data yang dikelola mencakup akun pengguna, laporan kehilangan dan penemuan barang, informasi foto, hasil pencocokan, pengajuan klaim, bukti kepemilikan, notifikasi, status laporan, serta catatan serah terima. Hubungan antardata harus mendukung proses pencarian, pembaruan status, dan penelusuran riwayat laporan.

Akses ke basis data harus dilakukan melalui layanan aplikasi yang memiliki kewenangan, sehingga pengguna tidak dapat mengakses atau mengubah data secara langsung di luar fungsi yang disediakan sistem.

SI-004 — Antarmuka Penyimpanan Foto dan Bukti Kepemilikan

Sistem harus menyediakan mekanisme penyimpanan berkas untuk mendukung pengunggahan foto barang dan bukti kepemilikan yang digunakan dalam proses verifikasi klaim.

Foto barang yang disetujui untuk dipublikasikan dapat ditampilkan sebagai informasi pendukung laporan. Sebaliknya, bukti kepemilikan yang bersifat pribadi atau rahasia harus disimpan dengan pengaturan akses terbatas dan hanya dapat dilihat oleh pihak yang berwenang.

Komponen penyimpanan berkas harus terhubung dengan basis data agar setiap foto atau bukti dapat dikaitkan dengan laporan maupun klaim yang sesuai.

SI-005 — Antarmuka Modul Pencocokan dan Rekomendasi Barang

Sistem harus menyediakan antarmuka antara modul pengelolaan laporan dan modul pencocokan untuk membandingkan informasi barang hilang dengan barang ditemukan. Modul ini menerima data laporan yang telah disetujui, melakukan perhitungan kecocokan berdasarkan atribut yang ditentukan, kemudian mengembalikan hasil berupa kandidat barang yang berpotensi sesuai.

Hasil pencocokan digunakan oleh modul rekomendasi untuk menampilkan informasi kepada pengguna dan mendukung pengiriman notifikasi. Rumus perhitungan, bobot atribut, dan ambang kecocokan belum ditentukan dalam Tugas 2 sehingga perlu ditetapkan melalui proses perancangan dan validasi lebih lanjut.

SI-006 — Antarmuka Layanan Notifikasi

Sistem harus menyediakan layanan notifikasi yang terhubung dengan proses pengelolaan laporan, pencocokan, verifikasi klaim, dan serah terima barang. Layanan ini berfungsi menyampaikan informasi mengenai perubahan status laporan, rekomendasi kecocokan, pengajuan klaim, keputusan admin, dan perkembangan pengembalian barang.

Pada kebutuhan awal, notifikasi dapat disediakan melalui aplikasi web. Penggunaan layanan tambahan seperti email, SMS, atau aplikasi pesan instan belum ditetapkan dalam Tugas 2 sehingga tidak menjadi persyaratan integrasi wajib pada tahap ini.

SI-007 — Kompatibilitas Browser dan Lingkungan Perangkat Lunak

Sistem harus dapat dijalankan melalui browser web yang mendukung teknologi web modern. Aplikasi perlu menampilkan halaman, formulir, daftar laporan, dan informasi notifikasi secara konsisten pada perangkat pengguna.

Sistem juga memerlukan lingkungan perangkat lunak server yang mendukung layanan aplikasi, basis data, dan penyimpanan berkas. Pemilihan sistem operasi server, bahasa pemrograman, framework, DBMS, dan penyedia hosting akan ditentukan pada tahap perancangan teknis. Ringkasan Kebutuhan Antarmuka Perangkat Lunak sebagai berikut.

Kode	Komponen Perangkat Lunak	Fungsi Utama
SI-001	Frontend Web	Menampilkan halaman dan menerima interaksi pengguna
SI-002	Backend	Mengelola autentikasi dan seluruh proses bisnis
SI-003	Database Management System	Menyimpan serta mengelola data sistem
SI-004	Penyimpanan Berkas	Mengelola foto barang dan bukti kepemilikan
SI-005	Modul Pencocokan	Menghasilkan skor dan rekomendasi kecocokan
SI-006	Layanan Notifikasi	Menyampaikan informasi perkembangan proses
SI-007	Browser dan Lingkungan Server	Mendukung akses serta operasional aplikasi

Secara keseluruhan, kebutuhan antarmuka perangkat lunak dirancang untuk memastikan bahwa seluruh komponen Sistem Informasi Lost and Found Kampus dapat bekerja secara terintegrasi. Hubungan antara frontend, backend, basis data, penyimpanan berkas, modul pencocokan, dan layanan notifikasi harus mendukung alur To-Be, mulai dari pembuatan laporan hingga konfirmasi penerimaan dan penutupan laporan.

3.4 Communication interface requirements	List any requirements for the communication programs your product will use, like emails or embedded forms.

Sistem Informasi Lost and Found Kampus memerlukan antarmuka komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi antara perangkat pengguna, server aplikasi, dan komponen sistem lainnya melalui jaringan internet. Kebutuhan ini bertujuan memastikan bahwa setiap proses, mulai dari login, pengiriman laporan, pencocokan barang, pengajuan klaim, hingga konfirmasi pengembalian, dapat dilakukan secara aman dan terintegrasi.

asana

Berdasarkan analisis proses bisnis As-Is, komunikasi terkait kehilangan dan penemuan barang masih dilakukan melalui grup WhatsApp, media sosial, komunikasi langsung, atau bantuan petugas keamanan. Cara tersebut menyebabkan informasi tersebar dan perkembangan laporan sulit dipantau secara terpusat. Melalui proses bisnis To-Be, komunikasi terkait pelaporan, rekomendasi kecocokan, verifikasi klaim, dan pengembalian barang didukung oleh sistem berbasis web dengan mekanisme pertukaran data serta notifikasi yang terstruktur. Kebutuhan antarmuka komunikasi sistem dijelaskan sebagai berikut.

CI-001 — Komunikasi antara Browser dan Server

Sistem harus mendukung komunikasi antara browser pengguna dan server aplikasi melalui jaringan internet menggunakan protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Protokol ini digunakan untuk melindungi pertukaran data, termasuk informasi login, laporan barang, bukti kepemilikan, dan data pengajuan klaim.

Setiap permintaan yang dikirimkan melalui browser harus diterima dan diproses oleh server sesuai fungsi serta hak akses pengguna. Server kemudian mengirimkan respons berupa halaman, data, status pemrosesan, atau pesan kesalahan.

CI-002 — Komunikasi Data Antarkomponen Sistem

Sistem harus mendukung pertukaran data antara antarmuka pengguna, layanan aplikasi, basis data, modul pencocokan, dan layanan notifikasi. Pertukaran data diperlukan agar setiap perubahan informasi dapat diproses dan ditampilkan secara konsisten.

Sebagai contoh, ketika pengguna mengirimkan laporan barang hilang, data diteruskan ke layanan aplikasi untuk divalidasi dan disimpan. Setelah laporan disetujui admin, informasi tersebut dapat digunakan oleh modul pencocokan untuk dibandingkan dengan laporan barang ditemukan. Hasilnya kemudian diteruskan ke modul rekomendasi dan notifikasi.

Mekanisme komunikasi antarkomponen harus memastikan bahwa data yang diterima sesuai dengan permintaan dan proses bisnis yang sedang berlangsung.

CI-003 — Komunikasi Notifikasi dalam Aplikasi

Sistem harus menyediakan mekanisme penyampaian notifikasi melalui antarmuka aplikasi untuk memberikan informasi mengenai perkembangan laporan dan proses pengembalian barang.

Notifikasi harus mendukung penyampaian hasil moderasi laporan, rekomendasi kecocokan, pengajuan klaim, keputusan verifikasi, serta informasi pengaturan serah terima. Setiap notifikasi harus ditujukan kepada pengguna yang berkepentingan sesuai perannya.

Dengan adanya komunikasi melalui notifikasi dalam aplikasi, pengguna dapat memantau perkembangan laporan tanpa harus mencari informasi secara manual melalui grup komunikasi atau menghubungi petugas secara berulang.

CI-004 — Komunikasi Pengiriman dan Penerimaan Berkas

Sistem harus mendukung komunikasi data untuk mengunggah dan menampilkan berkas yang berkaitan dengan laporan maupun pengajuan klaim. Berkas tersebut dapat berupa foto barang dan bukti kepemilikan yang diperlukan dalam proses verifikasi.

Proses pengiriman berkas harus dilakukan melalui koneksi yang aman. Sistem harus memberikan

respons apabila berkas berhasil diunggah atau mengalami kegagalan, misalnya karena format tidak didukung, ukuran melebihi batas yang ditentukan, atau gangguan jaringan.
Berkas yang mengandung informasi kepemilikan pribadi tidak boleh tersedia melalui akses publik dan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan.

CI-005 — Penanganan Respons dan Kesalahan Komunikasi

Sistem harus menyediakan mekanisme penanganan respons untuk setiap permintaan yang dikirimkan pengguna. Mekanisme ini diperlukan agar pengguna memperoleh informasi yang jelas ketika suatu proses berhasil maupun gagal dilakukan. Respons sistem setidaknya harus dapat membedakan kondisi berikut:

a. Berhasil : Permintaan diproses dan data berhasil disimpan atau diperbarui.
b. Gagal validasi : Data yang dikirimkan tidak lengkap atau tidak memenuhi ketentuan.
c. Tidak berwenang : Pengguna mencoba mengakses fungsi atau informasi di luar hak aksesnya.
d. Data tidak ditemukan : Informasi laporan atau klaim yang diminta tidak tersedia.
e. Gangguan server atau jaringan : Permintaan tidak dapat diselesaikan akibat gangguan teknis.

Apabila terjadi kegagalan komunikasi, sistem harus menampilkan pesan yang mudah dipahami tanpa memperlihatkan informasi teknis sensitif, seperti konfigurasi server, detail basis data, atau kredensial sistem.

CI-006 — Integrasi dengan Layanan Komunikasi Eksternal

Sistem dapat dikembangkan untuk mendukung layanan komunikasi tambahan, seperti email, WhatsApp, atau layanan pesan lainnya. Integrasi tersebut berpotensi membantu pengguna menerima pemberitahuan tanpa harus membuka aplikasi secara langsung.
Namun, berdasarkan Tugas 2, kebutuhan utama komunikasi adalah penyampaian informasi dan notifikasi melalui sistem. Penggunaan layanan komunikasi pihak ketiga belum ditetapkan sebagai persyaratan wajib. Oleh karena itu, integrasi email, WhatsApp, maupun layanan pesan eksternal diposisikan sebagai kemungkinan pengembangan lanjutan yang memerlukan analisis kebutuhan dan persetujuan lebih lanjut. Ringkasan Kebutuhan Antarmuka Komunikasi sebagai berikut:

Kode	Komponen Komunikasi	Kebutuhan Utama
CI-001	Browser dan Server	Pertukaran data melalui HTTPS
CI-002	Komunikasi Antarkomponen	Pertukaran data antara frontend, backend, basis data, dan modul sistem
CI-003	Notifikasi Aplikasi	Penyampaian perkembangan laporan dan klaim kepada pengguna terkait
CI-004	Pengiriman Berkas	Unggah foto dan bukti kepemilikan melalui koneksi aman
CI-005	Penanganan Respons	Informasi keberhasilan, kesalahan validasi, akses tidak sah, dan gangguan teknis
CI-006	Layanan Komunikasi Eksternal	Integrasi email atau WhatsApp sebagai opsi pengembangan

Secara keseluruhan, kebutuhan antarmuka komunikasi dirancang untuk mendukung kelancaran pertukaran informasi pada Sistem Informasi Lost and Found Kampus. Komunikasi yang aman dan terstruktur diperlukan agar seluruh tahapan proses bisnis To-Be dapat berjalan dengan baik, mulai dari pengiriman laporan, pencocokan informasi barang, pemberitahuan kepada pengguna, verifikasi klaim, hingga konfirmasi serah terima.

Dengan penerapan mekanisme komunikasi tersebut, sistem diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada penyebaran informasi manual yang menjadi salah satu kendala pada proses As-Is, sekaligus meningkatkan keterlacakan perkembangan laporan dan pengembalian barang.

4 Non-functional requirements

Kebutuhan non-fungsional (Non-Functional Requirements) menjelaskan standar kualitas dan batasan operasional yang harus dipenuhi oleh Sistem Informasi Lost and Found Kampus. Berbeda dengan kebutuhan fungsional yang menjelaskan layanan atau aktivitas sistem, kebutuhan non-fungsional berfokus pada aspek keamanan, kinerja, keandalan, kemudahan penggunaan, dan kualitas sistem secara keseluruhan.
Berdasarkan analisis proses bisnis As-Is, penyebaran informasi kehilangan dan penemuan barang melalui grup WhatsApp, media sosial, serta komunikasi langsung memiliki keterbatasan dalam pengendalian akses informasi dan verifikasi kepemilikan. Pada rancangan proses bisnis To-Be, sistem mengelola informasi pengguna, laporan barang, bukti klaim, serta keputusan verifikasi secara terpusat. Oleh karena itu, aspek keamanan menjadi kebutuhan penting untuk melindungi informasi pribadi, mencegah penyalahgunaan data, dan memastikan barang hanya dikembalikan kepada pemilik yang telah diverifikasi.

4.1 Security	Include any privacy and data protection regulations that should be adhered to.

Keamanan Sistem Informasi Lost and Found Kampus dirancang untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang digunakan selama proses pelaporan hingga pengembalian barang. Sistem harus memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses informasi dan menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Kebutuhan keamanan sistem dijelaskan sebagai berikut.
NFR-SEC-01 — Pengendalian Hak Akses Pengguna
Sistem harus menerapkan mekanisme pengendalian hak akses berdasarkan peran pengguna (Role-Based Access Control). Mahasiswa sebagai pemilik atau penemu barang hanya dapat mengelola laporan dan klaim miliknya sendiri, sedangkan admin atau petugas memperoleh akses untuk melakukan moderasi, memeriksa bukti kepemilikan, dan mengelola proses pengembalian.
Informasi yang ditampilkan secara publik harus dibedakan dari informasi pribadi. Pengguna tidak boleh dapat mengubah laporan milik pengguna lain, melihat bukti klaim yang tidak berkaitan dengannya, atau menjalankan fungsi administrasi tanpa kewenangan.
Kriteria penerimaan: Pengujian menunjukkan bahwa pengguna biasa tidak dapat mengakses fungsi admin, mengubah laporan pengguna lain, maupun membuka bukti klaim yang tidak memiliki hubungan dengan hak aksesnya.

NFR-SEC-02 — Perlindungan Kredensial dan Autentikasi
Sistem harus melindungi informasi autentikasi pengguna, terutama kata sandi yang digunakan untuk mengakses akun. Kata sandi tidak boleh disimpan dalam bentuk teks biasa, melainkan menggunakan mekanisme password hashing yang aman.
Selain itu, sistem harus melakukan pemeriksaan identitas pengguna sebelum memberikan akses

terhadap fungsi yang memerlukan autentikasi, seperti pembuatan laporan, pengajuan klaim, dan pengelolaan data oleh admin.
Kriteria penerimaan: Kata sandi tidak dapat dibaca secara langsung dari penyimpanan data, kredensial yang salah ditolak, dan fungsi yang memerlukan autentikasi tidak dapat digunakan tanpa sesi login yang sah.

NFR-SEC-03 — Keamanan Komunikasi Data
Sistem harus menggunakan protokol HTTPS untuk melindungi komunikasi antara perangkat pengguna dan server aplikasi. Perlindungan ini diperlukan karena sistem memproses informasi akun, data laporan, foto barang, serta bukti kepemilikan yang dapat bersifat pribadi.
Seluruh proses pertukaran data, termasuk login, pengiriman formulir, pengunggahan foto, dan pengajuan klaim, harus dilakukan melalui koneksi terenkripsi. Sistem tidak boleh mengirimkan kredensial atau bukti kepemilikan melalui koneksi HTTP yang tidak aman.
Kriteria penerimaan: Seluruh halaman dan layanan yang memproses data pengguna hanya dapat diakses melalui HTTPS, sedangkan permintaan melalui HTTP dialihkan ke HTTPS atau ditolak.

NFR-SEC-04 — Perlindungan Data Pribadi dan Bukti Kepemilikan
Sistem harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi pengguna dan bukti kepemilikan barang yang digunakan dalam proses verifikasi klaim. Foto bukti kepemilikan, ciri khusus barang yang tidak dipublikasikan, dan informasi pendukung lainnya hanya boleh diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Informasi pada laporan publik harus dibatasi pada data yang diperlukan untuk membantu pencarian dan pencocokan barang. Bukti kepemilikan tidak boleh ditampilkan pada halaman daftar laporan atau rekomendasi karena dapat dimanfaatkan pihak lain untuk mengajukan klaim yang tidak sah.
Kriteria penerimaan: Pengguna umum tidak dapat mengakses berkas bukti kepemilikan melalui halaman publik maupun tautan langsung tanpa otorisasi. Hanya pengaju klaim terkait dan admin atau petugas yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut sesuai kebutuhan proses verifikasi.

NFR-SEC-05 — Keamanan Perubahan Status dan Pencatatan Aktivitas
Sistem harus memastikan bahwa setiap perubahan status laporan, keputusan moderasi, dan hasil verifikasi klaim dilakukan oleh pengguna yang memiliki kewenangan. Perubahan status tidak boleh dilakukan secara langsung oleh pihak yang tidak berhak atau dengan melewati tahapan proses bisnis To-Be.
Sistem juga harus mencatat aktivitas penting, seperti persetujuan atau penolakan laporan, keputusan verifikasi klaim, dan penutupan laporan. Catatan tersebut setidaknya memuat identitas pelaku, jenis tindakan, waktu pelaksanaan, dan objek yang diproses.
Kriteria penerimaan: Pengguna tanpa kewenangan tidak dapat mengubah status moderasi atau keputusan klaim. Aktivitas penting admin tercatat dan dapat ditelusuri ketika diperlukan pemeriksaan.

NFR-SEC-06 — Perlindungan Proses Klaim dan Pengembalian Barang

Sistem harus menjaga keamanan proses pengajuan klaim agar barang tidak diserahkan kepada pihak yang belum terbukti sebagai pemilik yang sah. Rekomendasi kecocokan yang dihasilkan sistem tidak boleh dianggap sebagai bukti kepemilikan secara otomatis.

Setiap klaim harus melalui pemeriksaan admin atau petugas berdasarkan bukti yang disampaikan. Sistem hanya dapat melanjutkan proses pengaturan serah terima setelah klaim disetujui. Penutupan laporan sebagai pengembalian berhasil hanya dapat dilakukan setelah penerimaan barang dikonfirmasi.

Kriteria penerimaan: Klaim yang belum diverifikasi atau ditolak tidak dapat dilanjutkan ke tahap serah terima. Laporan tidak dapat ditutup sebagai selesai sebelum konfirmasi penerimaan tercatat.

NFR-SEC-07 — Pengelolaan dan Penyimpanan Data Pribadi

Sistem harus menyediakan pengelolaan data pengguna, laporan, bukti klaim, dan catatan pengembalian dengan memperhatikan perlindungan informasi pribadi. Data harus disimpan sesuai kebutuhan operasional dan tidak boleh digunakan atau diakses di luar tujuan layanan Lost and Found tanpa dasar yang sah.

Ketentuan mengenai jangka waktu penyimpanan, pengarsipan, penghapusan data pribadi, dan pengelolaan bukti klaim perlu ditetapkan sebelum sistem digunakan secara operasional oleh pihak kampus. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan penelusuran riwayat pengembalian serta perlindungan privasi pengguna.

Kriteria penerimaan: Kebijakan penyimpanan dan penghapusan data telah ditetapkan serta disetujui oleh pihak kampus sebelum operasional. Sistem harus dapat mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai hak akses yang ditentukan. Ringkasan Kebutuhan Keamanan Sistem sebagai berikut:

Kode	Aspek Keamanan	Ketentuan Utama
NFR-SEC-01	Hak akses pengguna	Pembatasan akses berdasarkan peran dan kepemilikan data
NFR-SEC-02	Kredensial pengguna	Kata sandi disimpan menggunakan hashing yang aman
NFR-SEC-03	Komunikasi data	Seluruh komunikasi pengguna menggunakan HTTPS
NFR-SEC-04	Privasi dan bukti kepemilikan	Bukti klaim serta informasi rahasia tidak dapat diakses publik
NFR-SEC-05	Integritas status dan audit	Perubahan status memerlukan otorisasi dan aktivitas penting dicatat
NFR-SEC-06	Keamanan pengembalian	Serah terima hanya dilakukan setelah klaim disetujui
NFR-SEC-07	Pengelolaan data pribadi	Penyimpanan dan penghapusan data mengikuti kebijakan yang ditetapkan

Secara keseluruhan, kebutuhan keamanan bertujuan memastikan bahwa Sistem Informasi Lost and Found Kampus tidak hanya mempermudah pelaporan dan pencarian barang, tetapi juga melindungi pengguna dari penyalahgunaan informasi serta mengurangi risiko pengembalian barang kepada pihak

yang tidak berhak.
Penerapan keamanan tersebut mendukung proses bisnis To-Be, khususnya pada tahap autentikasi, moderasi laporan, pengajuan klaim, verifikasi kepemilikan, dan konfirmasi serah terima. Dengan demikian, setiap aktivitas dapat dilaksanakan secara lebih aman, terkendali, dan dapat dipertanggungjawabkan.
NFR-SEC-01 sampai NFR-SEC-05 merupakan pengembangan dari kebutuhan keamanan pada draf sebelumnya. NFR-SEC-06 dan NFR-SEC-07 ditambahkan untuk memperjelas pengamanan proses klaim serta pengelolaan data pribadi. Ketentuan teknis seperti masa berlaku sesi, batas percobaan login, dan periode retensi data belum ditetapkan dalam Tugas 2 sehingga masih memerlukan validasi bersama pemangku kepentingan sebelum dijadikan persyaratan final.

4.2 Capacity	Describe the current and future storage needs of your software.

Kapasitas sistem merupakan kemampuan Sistem Informasi Lost and Found Kampus dalam menampung, menyimpan, dan mengelola data yang dihasilkan selama proses pelaporan, pencarian, pencocokan, pengajuan klaim, hingga pengembalian barang. Kebutuhan kapasitas perlu diperhatikan agar sistem tetap dapat beroperasi dengan baik seiring bertambahnya jumlah pengguna dan laporan di lingkungan kampus.
Berdasarkan proses bisnis As-Is, informasi barang hilang dan ditemukan sebelumnya tersebar melalui berbagai media komunikasi sehingga tidak terdapat penyimpanan data yang terpusat. Pada rancangan proses bisnis To-Be, seluruh informasi tersebut dikelola dalam satu sistem. Oleh karena itu, kapasitas penyimpanan harus mampu mendukung pertambahan data tanpa mengganggu integritas informasi dan keterkaitan antarlaporan. Kebutuhan kapasitas sistem dijelaskan sebagai berikut.
NFR-CAP-01 — Kapasitas Penyimpanan Data Pengguna dan Laporan
Sistem harus mampu menyimpan dan mengelola data akun pengguna serta laporan barang hilang dan ditemukan secara terpusat. Setiap laporan harus memiliki identitas unik dan terhubung dengan akun pengguna yang membuatnya.
Sebagai target awal pengujian, sistem direncanakan mampu menampung sekurangnya 50 laporan tanpa kehilangan data atau kerusakan hubungan antardata. Target ini merupakan usulan kapasitas awal dan belum divalidasi berdasarkan jumlah pengguna maupun volume laporan aktual di lingkungan kampus.
Kriteria penerimaan: Sistem mampu menyimpan, menampilkan, mencari, dan memperbarui 50 laporan uji dengan benar tanpa kehilangan data atau kesalahan hubungan antara laporan dan pemilik akun.

NFR-CAP-02 — Kapasitas Penyimpanan Foto dan Berkas Pendukung
Sistem harus menyediakan kapasitas penyimpanan untuk foto barang hilang, foto barang ditemukan, serta bukti kepemilikan yang digunakan dalam pengajuan klaim. Setiap berkas harus terhubung dengan laporan atau klaim yang sesuai sehingga dapat ditampilkan dan diperiksa oleh pihak yang berwenang.

Sebagai target awal pengujian, sistem direncanakan mampu mengelola sekurangnya 100 foto. Penyimpanan foto publik dan bukti kepemilikan yang bersifat rahasia harus tetap menerapkan pembatasan akses sesuai kebutuhan keamanan sistem.
Kriteria penerimaan: Sistem mampu menyimpan dan mengambil kembali 100 foto uji serta mempertahankan hubungan yang benar antara berkas, laporan, dan klaim terkait.

NFR-CAP-03 — Kapasitas Pengelolaan Data Pencocokan dan Klaim
Sistem harus mampu mengelola data hasil pencocokan laporan, kandidat rekomendasi, pengajuan klaim, bukti verifikasi, serta keputusan admin. Data tersebut harus tersimpan secara konsisten agar proses pencocokan dan verifikasi kepemilikan dapat ditelusuri.
Pertambahan jumlah laporan dan kandidat kecocokan tidak boleh menyebabkan data klaim tertukar, terhubung dengan laporan yang salah, atau kehilangan informasi status.
Kriteria penerimaan: Setiap hasil pencocokan dan klaim yang dibuat dalam skenario pengujian tersimpan serta terhubung dengan laporan yang benar, termasuk ketika terdapat beberapa kandidat kecocokan untuk satu laporan.

NFR-CAP-04 — Kapasitas Penyimpanan Notifikasi dan Riwayat Serah Terima
Sistem harus mendukung penyimpanan notifikasi dan catatan perkembangan laporan, termasuk hasil moderasi, rekomendasi kecocokan, keputusan klaim, pengaturan serah terima, serta konfirmasi penerimaan barang.
Data tersebut diperlukan untuk mendukung pemantauan proses pengembalian dan memastikan bahwa laporan yang telah selesai tetap memiliki riwayat penyelesaian.
Kriteria penerimaan: Sistem dapat menyimpan dan menampilkan notifikasi serta catatan serah terima yang berkaitan dengan laporan dan pengguna yang tepat tanpa mengubah atau menghilangkan riwayat yang telah tercatat.

NFR-CAP-05 — Pengelolaan Batas Penyimpanan dan Pertumbuhan Data
Sistem harus memiliki mekanisme pengelolaan penyimpanan yang mempertimbangkan pertumbuhan jumlah laporan, foto, bukti klaim, dan riwayat aktivitas. Pengelolaan ini diperlukan agar pertambahan data tidak menyebabkan kegagalan penyimpanan atau mengganggu proses operasional.
Ketentuan mengenai ukuran maksimum berkas, kapasitas penyimpanan server, kuota penggunaan, dan masa retensi data belum ditetapkan dalam Tugas 2. Nilai tersebut perlu ditentukan berdasarkan kebutuhan operasional kampus dan hasil pengujian teknis sebelum implementasi.
Kriteria penerimaan: Sistem dapat mendeteksi dan memberikan pesan kesalahan yang jelas ketika berkas melebihi batas ukuran yang telah ditetapkan atau ketika penyimpanan tidak tersedia, tanpa merusak data yang telah tersimpan. Ringkasan Kebutuhan Kapasitas sebagai berikut.

Kode	Aspek Kapasitas	Kebutuhan atau Target
NFR-CAP-01	Data pengguna dan laporan	Minimal 50 laporan sebagai target awal pengujian
NFR-CAP-02	Foto dan berkas pendukung	Minimal 100 foto sebagai target awal pengujian

Kode	Aspek Kapasitas	Kebutuhan atau Target
NFR-CAP-03	Data pencocokan dan klaim	Hubungan data harus konsisten dan tidak tertukar
NFR-CAP-04	Notifikasi dan riwayat	Informasi perkembangan dan serah terima tersimpan
NFR-CAP-05	Pertumbuhan penyimpanan	Mendukung pembatasan berkas dan penanganan kegagalan penyimpanan

Secara keseluruhan, kebutuhan kapasitas dirancang untuk memastikan Sistem Informasi Lost and Found Kampus mampu mengelola data secara terpusat dan konsisten. Kapasitas penyimpanan yang memadai diperlukan untuk mendukung seluruh proses bisnis To-Be, terutama pelaporan, pencocokan informasi barang, verifikasi klaim, dan pencatatan pengembalian.
Target 50 laporan dan 100 foto merupakan asumsi awal untuk kebutuhan pengujian, bukan hasil analisis kapasitas yang telah disepakati. Jumlah pengguna aktif, kebutuhan penyimpanan aktual, dan periode retensi data masih perlu divalidasi bersama pihak kampus.

4.3 Compatibility

List the minimum hardware requirements for your software.

Kompatibilitas sistem merupakan kemampuan Sistem Informasi Lost and Found Kampus untuk digunakan pada berbagai perangkat, sistem operasi, dan browser tanpa mengurangi fungsi utama yang disediakan. Kebutuhan ini bertujuan memastikan bahwa mahasiswa maupun admin atau petugas dapat mengakses layanan menggunakan perangkat yang tersedia tanpa harus memasang aplikasi khusus.
Berdasarkan analisis User Persona dan proses bisnis To-Be, mahasiswa membutuhkan akses yang mudah untuk melaporkan kehilangan atau penemuan barang, memeriksa rekomendasi, serta mengajukan klaim. Oleh karena itu, sistem dirancang berbasis web agar dapat digunakan melalui perangkat yang umum digunakan mahasiswa, seperti telepon pintar dan laptop, maupun komputer yang digunakan oleh admin atau petugas kampus. Kebutuhan kompatibilitas sistem dijelaskan sebagai berikut.

NFR-COM-01 — Kompatibilitas Browser Web

Sistem harus dapat diakses dan menjalankan fungsi utamanya melalui browser modern, seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan Safari. Tampilan halaman dan fungsi sistem harus bekerja secara konsisten pada browser yang termasuk dalam cakupan pengujian.
Fungsi utama yang harus diuji mencakup login, pembuatan laporan, pengunggahan foto, pencarian informasi, penampilan rekomendasi kecocokan, pengajuan klaim, dan pemantauan status laporan.
Kriteria penerimaan: Seluruh fungsi utama dapat dijalankan pada versi browser yang ditetapkan dalam matriks pengujian kompatibilitas tanpa kesalahan yang menghalangi penyelesaian proses pengguna.

NFR-COM-02 — Kompatibilitas Perangkat dan Ukuran Layar

Sistem harus mendukung penggunaan melalui komputer, laptop, dan telepon pintar dengan ukuran

layar yang berbeda. Antarmuka harus menyesuaikan tata letak, ukuran tombol, formulir, menu navigasi, dan daftar laporan agar tetap mudah digunakan.
Pada perangkat telepon pintar, pengguna harus dapat mengisi formulir, mengunggah foto, melihat rekomendasi, dan mengajukan klaim tanpa harus menggunakan perangkat tambahan.
Kriteria penerimaan: Halaman utama dan seluruh formulir penting dapat digunakan pada ukuran layar ponsel dan desktop yang ditetapkan untuk pengujian, tanpa kehilangan fungsi atau elemen penting.

NFR-COM-03 — Kompatibilitas Sistem Operasi
Sistem harus dapat digunakan melalui browser yang kompatibel dengan sistem operasi perangkat pengguna, seperti Windows, macOS, Android, dan iOS. Pengguna tidak diwajibkan menggunakan sistem operasi tertentu selama perangkat mendukung browser yang memenuhi persyaratan aplikasi.
Kompatibilitas ini diperlukan karena mahasiswa dan petugas kampus dapat menggunakan perangkat dengan sistem operasi yang berbeda.
Kriteria penerimaan: Pengguna dapat mengakses dan menjalankan fungsi utama sistem pada kombinasi sistem operasi dan browser yang tercantum dalam matriks pengujian.

NFR-COM-04 — Kompatibilitas Pengunggahan Foto
Sistem harus mendukung pengunggahan foto barang melalui fasilitas pemilihan berkas pada browser. Fungsi pengunggahan harus dapat digunakan pada komputer maupun telepon pintar tanpa bergantung pada aplikasi kamera atau aplikasi pengelola berkas tambahan.
Format berkas gambar yang didukung, ukuran maksimum, dan ketentuan pengolahan gambar perlu ditetapkan pada tahap perancangan teknis agar pengunggahan dapat berjalan secara konsisten.
Kriteria penerimaan: Pengguna dapat memilih dan mengunggah berkas gambar dengan format yang didukung melalui browser pada perangkat pengujian. Sistem menampilkan pesan yang sesuai apabila format atau ukuran berkas tidak memenuhi ketentuan.

NFR-COM-05 — Kemandirian dari Aplikasi dan Perangkat Khusus
Sistem harus dapat menjalankan fungsi utamanya tanpa mewajibkan pengguna memasang aplikasi native, perangkat lunak tambahan, atau menggunakan perangkat keras khusus. Pengguna cukup mengakses aplikasi melalui browser dan koneksi internet.
Ketentuan ini bertujuan mempermudah penerapan sistem di lingkungan kampus dan mengurangi hambatan penggunaan bagi mahasiswa maupun admin atau petugas.
Kriteria penerimaan: Proses login, pelaporan, pencarian, rekomendasi, pengajuan klaim, dan konfirmasi penerimaan dapat dilakukan melalui browser tanpa instalasi aplikasi khusus. Ringkasan Kebutuhan Kompatibilitas sebagai berikut.

Kode	Aspek Kompatibilitas	Kebutuhan Utama
NFR-COM-01	Browser	Chrome, Edge, Firefox, dan Safari
NFR-COM-02	Perangkat dan layar	Mendukung ponsel, laptop, dan desktop
NFR-COM-03	Sistem operasi	Dapat diakses melalui browser pada Windows, macOS, Android, dan iOS

Kode	Aspek Kompatibilitas	Kebutuhan Utama
NFR-COM-04	Unggah foto	Mendukung pemilihan dan pengunggahan berkas melalui browser
NFR-COM-05	Aplikasi tambahan	Tidak memerlukan aplikasi native atau perangkat khusus

Secara keseluruhan, kebutuhan kompatibilitas bertujuan memastikan Sistem Informasi Lost and Found Kampus dapat digunakan oleh seluruh kelompok pengguna dengan perangkat yang berbeda. Kompatibilitas yang baik akan mendukung kemudahan pelaporan dan pencarian barang serta mengurangi hambatan penggunaan yang sebelumnya muncul akibat penyebaran informasi melalui berbagai media komunikasi.

Dengan dukungan browser modern, desain responsif, dan kemampuan menjalankan fungsi utama tanpa aplikasi tambahan, sistem diharapkan dapat diterapkan secara lebih mudah di lingkungan kampus.

Kebutuhan kompatibilitas dirumuskan berdasarkan rancangan aplikasi berbasis web pada bagian sebelumnya. Versi minimum browser, resolusi layar pengujian, dan format foto yang didukung belum ditentukan dalam Tugas 2. Oleh karena itu, rincian tersebut perlu ditetapkan dalam matriks pengujian sebelum kebutuhan kompatibilitas dinyatakan final.

4.4 Reliability

Calculate what the critical failure time of your product would be under normal usage.

Keandalan sistem (Reliability) merupakan kemampuan Sistem Informasi Lost and Found Kampus untuk menjalankan fungsi secara konsisten, menjaga keutuhan data, dan tetap memberikan layanan yang dapat diandalkan selama proses pelaporan hingga pengembalian barang. Aspek ini penting karena sistem menyimpan informasi kehilangan, penemuan, pengajuan klaim, hasil verifikasi, serta catatan serah terima yang harus tetap akurat.

Berdasarkan analisis proses bisnis As-Is, informasi barang hilang dan ditemukan sebelumnya tersebar melalui berbagai media komunikasi sehingga perkembangan laporan sulit ditelusuri. Pada rancangan proses bisnis To-Be, seluruh tahapan tersebut dikelola melalui sistem terpusat. Oleh karena itu, sistem harus mampu mencegah kehilangan data, kesalahan pencatatan, duplikasi laporan akibat gangguan pengiriman, dan ketidaksesuaian status yang dapat menghambat proses pengembalian barang. Kebutuhan keandalan sistem dijelaskan sebagai berikut.

NFR-REL-01 — Pencegahan Duplikasi Pengiriman Data

Sistem harus mampu mencegah terbentuknya laporan atau klaim ganda akibat pengguna menekan tombol kirim secara berulang atau mengirim ulang permintaan yang sama karena keterlambatan respons jaringan.

Sistem harus memastikan bahwa satu proses pengajuan yang sama tidak menghasilkan beberapa catatan identik secara tidak sengaja. Apabila permintaan telah berhasil diproses, pengguna harus memperoleh informasi keberhasilan tanpa menyebabkan penyimpanan ulang.

Kriteria penerimaan: Ketika tombol pengiriman laporan atau klaim ditekan berulang kali dalam satu proses pengajuan, sistem hanya menghasilkan satu catatan pengajuan yang sah.

NFR-REL-02 — Konsistensi dan Integritas Data

Sistem harus menjaga konsistensi data pada setiap tahapan proses bisnis, mulai dari validasi laporan, moderasi, publikasi, pencocokan, pengajuan klaim, verifikasi kepemilikan, hingga penutupan laporan. Setiap perubahan status harus tersimpan secara benar dan memiliki hubungan dengan laporan atau klaim yang sesuai. Apabila proses penyimpanan mengalami kegagalan, sistem tidak boleh meninggalkan perubahan data sebagian yang menyebabkan ketidaksesuaian informasi.

Kriteria penerimaan: Perubahan status yang berhasil diproses tetap tersimpan setelah halaman dimuat ulang. Jika proses pembaruan gagal, data tetap berada dalam kondisi konsisten dan tidak menghasilkan status yang bertentangan.

NFR-REL-03 — Ketersediaan Layanan Sistem

Sistem diharapkan dapat diakses secara berkelanjutan agar mahasiswa dan admin atau petugas kampus dapat melakukan pelaporan, pencarian informasi, serta pemantauan klaim ketika dibutuhkan. Sebagai target awal, tingkat ketersediaan layanan diusulkan sebesar 99% per bulan, di luar periode pemeliharaan terjadwal yang telah diumumkan. Target tersebut masih memerlukan persetujuan pihak kampus dan penyesuaian dengan kemampuan infrastruktur yang digunakan.

Kriteria penerimaan: Pemantauan operasional menunjukkan tingkat ketersediaan layanan minimal 99% selama periode satu bulan pengukuran, dengan pengecualian pemeliharaan terjadwal sesuai ketentuan yang disepakati.

NFR-REL-04 — Pencadangan Data Secara Berkala

Sistem harus memiliki mekanisme pencadangan (backup) untuk melindungi data penting dari risiko kehilangan akibat kerusakan perangkat, kesalahan sistem, atau gangguan penyimpanan.

Data yang perlu dicadangkan meliputi akun pengguna, laporan kehilangan dan penemuan, informasi foto, data klaim, hasil verifikasi, notifikasi, dan catatan serah terima. Sebagai rancangan awal, pencadangan diusulkan dilakukan minimal satu kali setiap hari.

Kriteria penerimaan: Sistem menghasilkan cadangan data sesuai jadwal yang ditetapkan, dan cadangan tersebut dapat digunakan dalam pengujian pemulihan data.

NFR-REL-05 — Pemulihan Sistem dan Data

Sistem harus memiliki prosedur pemulihan (recovery) yang terdokumentasi agar layanan dan data dapat dipulihkan apabila terjadi gangguan atau kegagalan operasional.

Prosedur pemulihan harus mencakup langkah penggunaan data cadangan, pemeriksaan keutuhan data setelah pemulihan, serta verifikasi bahwa fungsi utama sistem dapat kembali digunakan.

Kriteria penerimaan: Pengujian pemulihan menggunakan data cadangan berhasil mengembalikan data laporan, klaim, dan status yang tercakup dalam cadangan tanpa merusak hubungan antardata. Batas waktu pemulihan dan toleransi kehilangan data perlu ditetapkan sebelum operasional.

NFR-REL-06 — Penanganan Kegagalan Proses

Sistem harus memberikan respons yang jelas apabila terjadi gangguan saat pengguna mengirim laporan, mengunggah foto, mengajukan klaim, atau memperbarui status pengembalian.

Apabila proses gagal, sistem harus menginformasikan kondisi tersebut tanpa menampilkan pesan keberhasilan yang menyesatkan. Sistem juga harus mencegah perubahan status yang belum berhasil disimpan dianggap sebagai proses yang telah selesai.

Kriteria penerimaan: Pada simulasi gangguan penyimpanan atau komunikasi, sistem menampilkan informasi kegagalan yang sesuai, tidak menghasilkan data ganda, dan tidak mengubah status laporan secara tidak sah. Ringkasan Kebutuhan Keandalan Sistem sebagai berikut.

Kode	Aspek Keandalan	Kebutuhan atau Target
NFR-REL-01	Pencegahan duplikasi	Satu pengajuan tidak menghasilkan beberapa catatan akibat pengiriman berulang
NFR-REL-02	Integritas data	Perubahan status tersimpan secara konsisten
NFR-REL-03	Ketersediaan layanan	Target awal 99% per bulan, di luar pemeliharaan terjadwal
NFR-REL-04	Pencadangan data	Target awal minimal satu kali sehari
NFR-REL-05	Pemulihan sistem	Tersedia prosedur pemulihan yang terdokumentasi dan teruji
NFR-REL-06	Penanganan kegagalan	Gangguan tidak menyebabkan status keliru atau duplikasi data

Secara keseluruhan, kebutuhan keandalan bertujuan memastikan bahwa Sistem Informasi Lost and Found Kampus dapat digunakan secara konsisten dan mampu menjaga keutuhan informasi selama proses pengembalian barang. Dengan mekanisme pencegahan duplikasi, pencadangan, dan pemulihan data, sistem diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan operasional yang dapat menghambat penyelesaian laporan.

4.5 Scalability

Calculate the highest workloads under which your software will still perform as expected.

Skalabilitas sistem (Scalability) merupakan kemampuan Sistem Informasi Lost and Found Kampus untuk menangani peningkatan jumlah pengguna, laporan, foto, dan aktivitas sistem tanpa memerlukan perubahan besar pada fungsi maupun alur proses bisnis yang telah dirancang.

Berdasarkan analisis proses bisnis As-Is, pencarian dan penyebaran informasi dilakukan secara terpisah melalui berbagai media komunikasi. Pada rancangan To-Be, seluruh laporan dikelola melalui satu aplikasi terpusat sehingga jumlah data dan permintaan layanan berpotensi meningkat seiring bertambahnya mahasiswa yang menggunakan sistem. Oleh karena itu, sistem perlu dirancang agar dapat menyesuaikan kapasitas pengolahan dan penyimpanan data dengan pertumbuhan kebutuhan operasional kampus. Kebutuhan skalabilitas sistem dijelaskan sebagai berikut.

NFR-SCA-01 — Skalabilitas Jumlah Pengguna

Sistem harus dirancang agar dapat menangani pertambahan jumlah pengguna yang mengakses layanan secara bersamaan. Peningkatan jumlah pengguna tidak boleh menyebabkan kegagalan fungsi utama, seperti login, pembuatan laporan, pencarian informasi, atau pengajuan klaim.

Sebagai target awal pengujian, sistem diusulkan mampu melayani 50 pengguna aktif secara bersamaan. Angka tersebut merupakan asumsi awal untuk pengujian beban dan belum didasarkan pada pengukuran jumlah pengguna aktual.

Kriteria penerimaan: Dalam pengujian dengan 50 pengguna virtual yang menjalankan skenario aktivitas yang ditetapkan, fungsi utama sistem tetap berjalan dan tidak mengalami kegagalan yang menghalangi penyelesaian proses.

NFR-SCA-02 — Skalabilitas Penyimpanan Laporan dan Foto

Sistem harus memungkinkan peningkatan kapasitas penyimpanan seiring bertambahnya laporan kehilangan, barang ditemukan, foto, bukti klaim, dan riwayat serah terima.

Peningkatan kapasitas penyimpanan harus dapat dilakukan tanpa mengubah struktur utama proses pelaporan dan pengembalian barang. Kebutuhan ini berkaitan dengan target awal kapasitas yang telah diusulkan pada bagian 4.2, yaitu 50 laporan dan 100 foto.

Kriteria penerimaan: Penambahan kapasitas penyimpanan dapat dilakukan tanpa menyebabkan hilangnya data yang telah tersimpan atau mengubah hubungan antara laporan, foto, dan klaim.

NFR-SCA-03 — Skalabilitas Proses Pencocokan Barang

Sistem harus mampu mempertahankan fungsi pencocokan dan rekomendasi ketika jumlah laporan kehilangan dan barang ditemukan meningkat.

Proses pencocokan harus dapat dijalankan terhadap data yang relevan tanpa menyebabkan hasil rekomendasi tertukar atau kehilangan hubungan dengan laporan asal. Mekanisme pengolahan dapat dioptimalkan pada tahap implementasi apabila volume laporan meningkat.

Kriteria penerimaan: Pada pengujian menggunakan volume data yang ditetapkan, sistem tetap menghasilkan kandidat kecocokan berdasarkan aturan yang sama dan menghubungkan hasil rekomendasi dengan laporan yang benar.

NFR-SCA-04 — Waktu Respons pada Beban Pengujian

Sistem harus mempertahankan waktu respons yang memadai ketika digunakan oleh beberapa pengguna secara bersamaan. Hal ini diperlukan agar mahasiswa dapat mengakses informasi dan admin dapat mengelola laporan tanpa keterlambatan yang berlebihan.

Sebagai target awal, waktu respons halaman utama diusulkan kurang dari 3 detik ketika sistem diuji dengan 50 pengguna aktif bersamaan pada kondisi jaringan dan perangkat server yang telah ditentukan.

Kriteria penerimaan: Dalam pengujian beban, waktu respons halaman utama memenuhi target kurang dari 3 detik berdasarkan metode pengukuran yang disepakati. Untuk menjadikan target ini terukur secara konsisten, persentil waktu respons, durasi pengujian, dan kondisi jaringan harus ditetapkan

sebelum pengujian dilaksanakan.

NFR-SCA-05 — Kemampuan Peningkatan Infrastruktur

Sistem harus dirancang agar kapasitas pemrosesan, penyimpanan, dan layanan aplikasi dapat ditingkatkan sesuai pertumbuhan kebutuhan tanpa harus membangun ulang seluruh sistem.

Peningkatan infrastruktur dapat mencakup penambahan sumber daya server, perluasan kapasitas penyimpanan, atau optimalisasi pengolahan data. Pemilihan pendekatan teknis tersebut merupakan keputusan desain yang disesuaikan dengan infrastruktur dan kebutuhan operasional kampus.

Kriteria penerimaan: Peningkatan sumber daya infrastruktur yang didukung rancangan sistem dapat dilakukan tanpa mengubah alur utama pelaporan, moderasi, pencocokan, verifikasi klaim, dan pengembalian barang. Ringkasan Kebutuhan Skalabilitas Sistem sebagai berikut.

Kode	Aspek Skalabilitas	Kebutuhan atau Target
NFR-SCA-01	Pengguna bersamaan	Target awal 100 pengguna aktif
NFR-SCA-02	Pertumbuhan data	Mendukung peningkatan kapasitas laporan dan foto
NFR-SCA-03	Proses pencocokan	Hasil pencocokan tetap konsisten ketika data bertambah
NFR-SCA-04	Waktu respons	Target awal kurang dari 3 detik pada skenario 100 pengguna
NFR-SCA-05	Peningkatan infrastruktur	Kapasitas dapat ditingkatkan tanpa perubahan besar pada alur bisnis

Secara keseluruhan, kebutuhan skalabilitas bertujuan memastikan bahwa Sistem Informasi Lost and Found Kampus dapat terus digunakan ketika jumlah mahasiswa, laporan, dan aktivitas sistem meningkat. Skalabilitas yang baik memungkinkan pengembangan kapasitas layanan tanpa mengganggu proses bisnis To-Be yang telah dirancang.

Dengan demikian, sistem diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan penggunaan awal, tetapi juga memiliki kemampuan untuk dikembangkan sesuai pertumbuhan kebutuhan layanan Lost and Found di lingkungan kampus.

Target ketersediaan 99%, pencadangan harian, 50 pengguna bersamaan, dan waktu respons kurang dari 3 detik merupakan usulan awal, bukan hasil pengukuran atau persyaratan yang telah disepakati dalam Tugas 2. Seluruh angka tersebut perlu divalidasi bersama pemangku kepentingan. Selain itu, pengujian skalabilitas harus menetapkan skenario beban dan metode pengukuran agar hasilnya dapat diperiksa secara objektif.

4.6 Maintainability	Describe how continuous integration should be used to deploy features and bug fixes quickly.

Kemudahan pemeliharaan sistem (Maintainability) merupakan kemampuan Sistem Informasi Lost and Found Kampus untuk diperbaiki, diperbarui, dan dikembangkan tanpa mengganggu fungsi utama maupun merusak data yang telah tersimpan. Aspek ini diperlukan agar sistem dapat menyesuaikan

diri dengan perubahan kebutuhan pengguna, kebijakan kampus, serta perkembangan teknologi yang digunakan.

Berdasarkan proses bisnis As-Is, kegiatan pelaporan dan pencarian barang belum dikelola melalui satu aplikasi terpusat. Pada rancangan proses bisnis To-Be, seluruh aktivitas tersebut diintegrasikan ke dalam beberapa fungsi, seperti autentikasi, pengelolaan laporan, moderasi, pencocokan barang, pengajuan klaim, notifikasi, dan serah terima. Oleh karena itu, sistem perlu memiliki struktur perangkat lunak yang terorganisasi agar perubahan pada satu fungsi tidak menimbulkan gangguan pada fungsi lainnya. Kebutuhan pemeliharaan sistem dijelaskan sebagai berikut.

NFR-MAI-01 — Dokumentasi Kode Program dan Basis Data

Sistem harus memiliki dokumentasi teknis yang menjelaskan struktur kode program, komponen utama aplikasi, rancangan basis data, serta hubungan antarmodul. Dokumentasi tersebut diperlukan agar pengembang dapat memahami cara kerja sistem dan melakukan pemeliharaan tanpa harus mempelajari seluruh kode dari awal.

Dokumentasi harus mencakup fungsi utama sistem, struktur tabel dan relasi data, konfigurasi aplikasi yang diperlukan, serta prosedur pemasangan dan pembaruan sistem.

Kriteria penerimaan: Dokumentasi teknis tersedia dan sesuai dengan versi aplikasi yang digunakan. Pengembang dapat mengidentifikasi lokasi implementasi fungsi utama dan hubungan data berdasarkan dokumentasi tersebut.

NFR-MAI-02 — Pemisahan Modul Berdasarkan Tanggung Jawab

Sistem harus dirancang menggunakan struktur perangkat lunak yang memisahkan komponen berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya. Modul autentikasi, pelaporan, moderasi, pencocokan, klaim, notifikasi, dan serah terima harus memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas.

Pemisahan ini bertujuan memudahkan perbaikan dan pengembangan fungsi tertentu tanpa memerlukan perubahan besar pada bagian sistem yang tidak berkaitan. Sebagai contoh, perubahan tampilan formulir laporan seharusnya tidak mengharuskan perubahan terhadap mekanisme verifikasi klaim apabila aturan bisnisnya tetap sama.

Kriteria penerimaan: Struktur aplikasi menunjukkan pemisahan tanggung jawab antarmodul. Perubahan pada satu modul dapat dilakukan tanpa menyebabkan kegagalan fungsi lain yang tidak berkaitan.

NFR-MAI-03 — Keterlacakan Perubahan Kebutuhan Sistem

Setiap perubahan kebutuhan atau fungsi sistem harus dicatat dan dikaitkan dengan kode kebutuhan yang telah ditetapkan dalam dokumen SRS, seperti FR-001 untuk login pengguna, FR-007 untuk pencocokan laporan, dan NFR-SEC-01 untuk pengendalian hak akses.

Pencatatan perubahan diperlukan agar pengembang dan pihak kampus dapat mengetahui alasan perubahan, bagian sistem yang terdampak, serta pengujian yang harus dilakukan setelah perubahan diterapkan.

Kriteria penerimaan: Setiap perubahan fungsi yang disetujui memiliki catatan yang memuat kebutuhan terkait, deskripsi perubahan, dan hasil pengujian. Kode kebutuhan tetap dapat ditelusuri dari dokumen SRS ke implementasi sistem.

NFR-MAI-04 — Kemudahan Pemeliharaan Modul Pencocokan Barang

Sistem harus memungkinkan perubahan atau penyempurnaan aturan pencocokan barang tanpa mengharuskan perubahan terhadap data laporan historis yang telah tersimpan.

Kebutuhan ini penting karena rancangan proses bisnis To-Be telah menetapkan adanya perhitungan skor kecocokan, tetapi rumus, bobot atribut, dan nilai ambang kecocokan belum ditentukan secara final dalam Tugas 2. Oleh karena itu, komponen pencocokan perlu dirancang agar aturan perhitungannya dapat diperbarui sesuai hasil validasi kebutuhan.

Perubahan aturan pencocokan harus tetap menjaga hubungan antara laporan kehilangan, barang ditemukan, dan klaim yang telah tercatat.

Kriteria penerimaan: Perubahan aturan atau parameter pencocokan dapat diterapkan tanpa menghapus atau mengubah isi laporan historis. Hasil pencocokan baru mengikuti aturan yang diperbarui, sedangkan catatan klaim dan keputusan verifikasi sebelumnya tetap dapat ditelusuri.

NFR-MAI-05 — Pengujian Regresi Setelah Perubahan Sistem

Setiap pembaruan atau perbaikan aplikasi harus diikuti pengujian regresi (regression testing) untuk memastikan bahwa perubahan tidak menyebabkan gangguan pada fungsi yang sebelumnya telah berjalan.

Pengujian regresi minimal mencakup proses login, pengajuan dan moderasi laporan, pencocokan barang, pengajuan serta verifikasi klaim, dan penutupan laporan setelah konfirmasi penerimaan. Pengujian tersebut harus disesuaikan dengan komponen yang mengalami perubahan.

Kriteria penerimaan: Seluruh skenario pengujian regresi yang relevan berhasil dijalankan sebelum versi aplikasi yang diperbarui digunakan secara operasional. Apabila ditemukan kegagalan pada fungsi utama, perubahan harus diperbaiki dan diuji kembali.

NFR-MAI-06 — Pengelolaan Versi dan Pembaruan Sistem

Sistem harus memiliki mekanisme pengelolaan versi kode dan dokumentasi perubahan agar proses pengembangan dapat ditelusuri. Setiap pembaruan perlu mencatat bagian yang diperbaiki, fungsi yang ditambahkan atau diubah, serta dampaknya terhadap komponen lain.

Pembaruan aplikasi juga harus mempertimbangkan keberlangsungan data yang telah tersimpan, terutama laporan aktif, klaim yang sedang diverifikasi, dan catatan serah terima.

Kriteria penerimaan: Setiap versi aplikasi memiliki identitas versi dan catatan perubahan. Pembaruan yang diuji tidak menyebabkan hilangnya data laporan maupun perubahan status yang tidak sesuai dengan proses bisnis. Ringkasan Kebutuhan Maintainability sebagai berikut.

Kode	Aspek Pemeliharaan	Kebutuhan Utama
NFR-MAI-01	Dokumentasi teknis	Dokumentasi kode, basis data, dan konfigurasi tersedia
NFR-MAI-02	Struktur modular	Fungsi sistem dipisahkan berdasarkan tanggung jawab
NFR-MAI-03	Keterlacakan kebutuhan	Perubahan dikaitkan dengan kode FR/NFR
NFR-MAI-04	Pemeliharaan pencocokan	Aturan kecocokan dapat diperbarui tanpa mengubah laporan historis
NFR-MAI-05	Pengujian regresi	Fungsi utama diuji setelah perubahan aplikasi

Kode	Aspek Pemeliharaan	Kebutuhan Utama
NFR-MAI-06	Pengelolaan versi	Versi aplikasi dan riwayat perubahan terdokumentasi

Secara keseluruhan, kebutuhan maintainability bertujuan memastikan Sistem Informasi Lost and Found Kampus dapat dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan. Struktur kode yang modular, dokumentasi yang jelas, serta pengujian setelah perubahan akan membantu mengurangi risiko kesalahan pengembangan dan menjaga keberlangsungan layanan. Dengan demikian, sistem diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan operasional kampus tanpa mengganggu proses bisnis To-Be maupun mengurangi integritas data yang telah tercatat.

4.7 Usability	Describe how easy it should be for end-users to use your software.

Kemudahan penggunaan sistem (Usability) merupakan kemampuan Sistem Informasi Lost and Found Kampus untuk dipahami, dipelajari, dan digunakan oleh pengguna dalam menyelesaikan tugasnya secara efektif. Aspek ini penting karena sistem akan digunakan oleh mahasiswa dengan tingkat pengalaman teknologi yang berbeda serta admin atau petugas kampus yang bertanggung jawab mengelola laporan dan pengembalian barang.

Berdasarkan analisis User Persona pada Tugas 2, pemilik barang yang digambarkan melalui Andi Pratama membutuhkan cara yang lebih mudah untuk melaporkan kehilangan dan menemukan informasi barang temuan. Sementara itu, penemu barang yang digambarkan melalui Elisia Putri membutuhkan mekanisme pelaporan yang sederhana, cepat dipahami, dan memberikan kejelasan mengenai proses pengembalian.

Pada proses bisnis As-Is, pengguna harus mencari informasi melalui beberapa media komunikasi dan menghubungi pihak lain secara manual. Melalui rancangan proses bisnis To-Be, sistem diharapkan dapat menyederhanakan aktivitas tersebut melalui antarmuka yang jelas, alur penggunaan yang terarah, dan informasi perkembangan laporan yang mudah dipantau. Kebutuhan kemudahan penggunaan sistem dijelaskan sebagai berikut.

NFR-USA-01 — Kemudahan Memahami Menu dan Navigasi

Sistem harus menyediakan navigasi yang sederhana dan mudah dipahami, terutama pada dashboard pengguna. Dua layanan utama, yaitu Laporkan Barang Hilang dan Laporkan Barang Ditemukan, harus ditampilkan secara jelas agar pengguna baru dapat langsung mengenali tindakan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Menu tambahan, seperti daftar laporan, rekomendasi kecocokan, notifikasi, dan status klaim, harus disusun secara konsisten sehingga pengguna tidak mengalami kesulitan ketika berpindah halaman.

Kriteria penerimaan: Pengguna baru dapat menemukan menu pelaporan barang hilang dan barang ditemukan dari dashboard tanpa memerlukan penjelasan langsung dari fasilitator.

NFR-USA-02 — Kemudahan Pengisian Formulir Laporan

Sistem harus menyediakan formulir pelaporan yang sederhana, terstruktur, dan menggunakan istilah

yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Formulir harus membedakan informasi barang, deskripsi atau ciri-ciri, lokasi, waktu kejadian, dan foto barang.
Setiap kolom wajib harus diberi penanda yang jelas. Sistem juga harus menyediakan petunjuk pengisian apabila terdapat informasi yang berpotensi menimbulkan kebingungan, seperti perbedaan lokasi kehilangan dan lokasi penemuan.
Kriteria penerimaan: Pengguna dapat memahami informasi yang harus dimasukkan pada setiap kolom dan menyelesaikan pengisian laporan tanpa kesalahan yang disebabkan oleh label atau petunjuk yang tidak jelas.

NFR-USA-03 — Penggunaan Bahasa yang Mudah Dipahami
Sistem harus menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan pemahaman pengguna. Istilah teknis yang tidak diperlukan sebaiknya dihindari pada antarmuka mahasiswa.
Sebagai contoh, informasi seperti moderasi, kandidat kecocokan, atau verifikasi klaim perlu disertai penjelasan yang mudah dipahami, seperti "Laporan sedang diperiksa", "Barang yang mungkin cocok", atau "Bukti kepemilikan sedang diperiksa".
Kriteria penerimaan: Pengguna yang mewakili persona pemilik dan penemu dapat memahami instruksi utama, status laporan, serta pesan sistem tanpa memerlukan penjelasan istilah teknis dari fasilitator.

NFR-USA-04 — Umpan Balik dan Penanganan Kesalahan Pengguna
Sistem harus memberikan umpan balik yang jelas terhadap tindakan pengguna, seperti pengiriman laporan, pengunggahan foto, pengajuan klaim, dan konfirmasi penerimaan barang.
Apabila terjadi kesalahan, sistem harus menampilkan pesan yang menjelaskan bagian yang perlu diperbaiki. Pesan kesalahan tidak boleh hanya menggunakan kode teknis yang sulit dipahami. Data yang telah diisi dengan benar sebaiknya tetap dipertahankan agar pengguna tidak perlu mengulang seluruh proses.
Kriteria penerimaan: Ketika pengguna mengirim formulir yang belum lengkap, sistem menunjukkan kolom yang perlu diperbaiki. Setelah perbaikan dilakukan, pengguna dapat melanjutkan pengajuan tanpa kehilangan isian valid sebelumnya.

NFR-USA-05 — Kejelasan Status dan Perkembangan Laporan
Sistem harus menampilkan status laporan dan klaim menggunakan istilah yang jelas serta mudah dibedakan. Pengguna harus dapat mengetahui apakah laporannya sedang diperiksa, telah dipublikasikan, memiliki rekomendasi kecocokan, sedang diverifikasi, atau telah selesai.
Informasi status harus disajikan secara konsisten pada dashboard, detail laporan, dan notifikasi. Apabila diperlukan tindakan lanjutan, sistem harus memberikan petunjuk mengenai langkah yang dapat dilakukan pengguna.
Kriteria penerimaan: Pengguna dapat mengetahui status terkini laporannya dan mengidentifikasi tindakan berikutnya berdasarkan informasi yang ditampilkan sistem.

NFR-USA-06 — Kemudahan Penggunaan pada Perangkat Berbeda
Sistem harus menyediakan antarmuka responsif yang tetap mudah digunakan melalui telepon pintar,

laptop, dan komputer. Formulir, tombol, menu, dan informasi laporan harus menyesuaikan ukuran layar tanpa menghilangkan fungsi utama.
Kebutuhan ini mendukung penggunaan sistem oleh mahasiswa yang mungkin lebih sering mengakses layanan melalui telepon pintar, serta admin atau petugas yang menggunakan komputer untuk pengelolaan laporan.
Kriteria penerimaan: Pengguna dapat melakukan login, membuat laporan, mengunggah foto, melihat rekomendasi, dan mengajukan klaim pada perangkat ponsel maupun desktop tanpa mengalami hambatan akibat tata letak antarmuka.

NFR-USA-07 — Tingkat Keberhasilan Penggunaan Sistem
Sistem harus dirancang agar pengguna baru mampu menyelesaikan tugas utama pelaporan secara mandiri. Pengujian kemudahan penggunaan dilakukan dengan melibatkan peserta yang mewakili persona pemilik barang hilang dan penemu barang.
Sebagai target awal yang diusulkan, sekurangnya 80% peserta pengujian diharapkan mampu menyelesaikan proses pengisian dan pengiriman laporan secara lengkap tanpa bantuan fasilitator.
Pengujian perlu menggunakan skenario yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti melaporkan kehilangan dompet atau melaporkan barang yang ditemukan di lingkungan kampus.
Kriteria penerimaan: Minimal 80% peserta pengujian berhasil mengirim laporan lengkap secara mandiri sesuai skenario yang diberikan. Jumlah peserta, kondisi pengujian, dan definisi keberhasilan harus ditetapkan sebelum evaluasi dilakukan. Ringkasan Kebutuhan Usability sebagai berikut.

Kode	Aspek Kemudahan Penggunaan	Kebutuhan Utama
NFR-USA-01	Navigasi	Dua menu pelaporan utama mudah ditemukan
NFR-USA-02	Formulir	Isian sederhana, terstruktur, dan memiliki petunjuk
NFR-USA-03	Bahasa	Menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami
NFR-USA-04	Umpan balik	Pesan keberhasilan dan kesalahan jelas
NFR-USA-05	Status laporan	Perkembangan laporan dan klaim mudah dipantau
NFR-USA-06	Responsivitas	Mudah digunakan melalui ponsel dan desktop
NFR-USA-07	Keberhasilan penggunaan	Target awal minimal 80% peserta menyelesaikan laporan tanpa bantuan

Secara keseluruhan, kebutuhan usability bertujuan memastikan Sistem Informasi Lost and Found Kampus dapat digunakan secara mudah oleh mahasiswa dan admin atau petugas. Antarmuka yang sederhana, bahasa yang jelas, serta informasi status yang mudah dipahami diharapkan dapat mengurangi kesulitan yang sebelumnya dialami pengguna pada proses bisnis As-Is.
Penerapan kebutuhan ini juga mendukung proses bisnis To-Be karena pengguna dapat menjalankan setiap tahapan secara mandiri, mulai dari memilih jenis laporan, mengisi informasi barang, meninjau rekomendasi, mengajukan klaim, hingga mengonfirmasi penerimaan barang.
Target keberhasilan 80% merupakan usulan awal yang belum ditetapkan dalam Tugas 2. Target tersebut perlu disepakati sebelum pengujian usability. Selain itu, NFR-MAI-06 merupakan kebutuhan

pendukung yang ditambahkan untuk memperjelas pengelolaan perubahan perangkat lunak, sedangkan kebutuhan lainnya dikembangkan dari draf SRS sebelumnya dengan mempertahankan kesesuaian terhadap alur bisnis To-Be.

4.8 Other	List any additional non-functional requiremen.

Kebutuhan non-fungsional lainnya (Other Non-Functional Requirements) mencakup ketentuan tambahan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, kebijakan pengelolaan barang, tanggung jawab pengguna, serta kesesuaian operasional sistem dengan peraturan internal kampus. Kebutuhan ini bertujuan memastikan bahwa Sistem Informasi Lost and Found Kampus tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga dapat digunakan sesuai prosedur dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan analisis proses bisnis As-Is, pelaporan kehilangan dan penemuan barang masih dilakukan melalui komunikasi langsung, grup WhatsApp, media sosial, dan petugas keamanan. Kondisi tersebut menimbulkan risiko penyebaran informasi pribadi, kesulitan memverifikasi kepemilikan, serta ketidakjelasan prosedur ketika barang tidak segera diambil atau terdapat lebih dari satu pihak yang mengaku sebagai pemilik.

Melalui rancangan proses bisnis To-Be, sistem menyediakan proses pelaporan, moderasi, pencocokan, pengajuan klaim, verifikasi, dan serah terima secara terpusat. Namun, beberapa ketentuan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan barang secara fisik masih memerlukan kebijakan dari pihak kampus agar pelaksanaan sistem dapat berjalan secara tertib dan bertanggung jawab. Kebutuhan non-fungsional lainnya dijelaskan sebagai berikut.

NFR-OTH-01 — Kepatuhan terhadap Perlindungan Data Pribadi

Sistem harus memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi dalam proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pengelolaan informasi pengguna. Data pribadi yang dikumpulkan harus dibatasi pada informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaporan, verifikasi kepemilikan, dan pengembalian barang.

Pengelolaan data harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta kebijakan internal kampus yang relevan.

Kriteria penerimaan: Data pribadi yang diminta memiliki tujuan penggunaan yang jelas, akses terhadap informasi dibatasi sesuai kewenangan, dan terdapat kebijakan pengelolaan data yang ditetapkan sebelum sistem digunakan secara operasional.

NFR-OTH-02 — Pembatasan Informasi yang Ditampilkan kepada Publik

Sistem harus menerapkan prinsip minimisasi informasi pada laporan barang hilang dan ditemukan yang dipublikasikan. Informasi yang ditampilkan harus cukup untuk membantu pengguna mengenali kemungkinan kecocokan barang, tetapi tidak boleh mengungkap seluruh ciri khusus atau bukti kepemilikan.

Sebagai contoh, laporan penemuan dompet dapat menampilkan jenis barang, warna umum, dan lokasi

penemuan, tetapi informasi seperti isi dompet, nomor identitas, atau ciri rahasia tertentu tidak boleh ditampilkan secara terbuka. Informasi tersebut dapat digunakan oleh admin dalam proses verifikasi klaim.
Kriteria penerimaan: Halaman laporan publik tidak menampilkan bukti kepemilikan, informasi identitas sensitif, atau ciri rahasia yang ditetapkan sebagai data verifikasi. Informasi terbatas hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

NFR-OTH-03 — Kesesuaian dengan Kebijakan dan Prosedur Kampus
Sistem harus mendukung pelaksanaan prosedur pengelolaan barang hilang dan ditemukan yang ditetapkan oleh pihak kampus. Prosedur tersebut mencakup tanggung jawab petugas dalam menerima laporan, memeriksa klaim, menentukan lokasi penyimpanan barang, serta mengatur proses pengembalian.
Sistem tidak boleh menggantikan kewenangan petugas dalam menetapkan keputusan kepemilikan apabila bukti yang disampaikan belum memadai. Keputusan operasional tetap harus mengikuti ketentuan yang disepakati oleh pihak kampus.
Kriteria penerimaan: Alur pengelolaan laporan dan pengembalian barang telah ditinjau serta disetujui oleh pihak kampus yang bertanggung jawab. Prosedur operasional yang diterapkan tidak bertentangan dengan aturan internal yang berlaku.

NFR-OTH-04 — Kebijakan Penanganan Barang yang Tidak Diklaim
Sistem harus mendukung pencatatan dan pemantauan laporan barang ditemukan yang belum memperoleh klaim kepemilikan yang sah. Informasi tersebut diperlukan agar admin atau petugas dapat mengetahui barang yang masih menunggu proses pengembalian.
Ketentuan mengenai batas waktu penyimpanan, tindak lanjut barang yang tidak diklaim, dan pihak yang berwenang mengambil keputusan harus ditetapkan oleh pihak kampus. Sistem tidak boleh secara otomatis menetapkan barang sebagai milik penemu atau pihak lain hanya karena belum terdapat klaim dalam jangka waktu tertentu.
Kriteria penerimaan: Admin dapat mengidentifikasi laporan barang temuan yang belum memiliki klaim sah. Tindakan lanjutan terhadap barang tersebut hanya dilakukan berdasarkan kebijakan kampus yang telah ditetapkan.

NFR-OTH-05 — Penanganan Sengketa atau Klaim Kepemilikan Ganda
Sistem harus mendukung penanganan kondisi ketika terdapat lebih dari satu pengguna yang mengajukan klaim terhadap barang temuan yang sama. Kondisi tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut agar barang tidak diserahkan kepada pihak yang tidak berhak.
Apabila terdapat klaim yang saling bertentangan, admin atau petugas harus dapat meninjau informasi dan bukti kepemilikan sebelum menetapkan keputusan. Ketentuan penyelesaian sengketa, termasuk pihak yang berwenang mengambil keputusan akhir, perlu disepakati bersama pihak kampus.
Kriteria penerimaan: Sistem tidak menganggap klaim pertama sebagai pemilik sah secara otomatis. Barang tidak dapat diproses untuk serah terima berdasarkan klaim yang belum disetujui, dan keputusan verifikasi dapat ditelusuri melalui catatan sistem.

NFR-OTH-06 — Pengelolaan Barang yang Belum Diambil oleh Pemilik

Sistem harus mendukung pencatatan status pengembalian barang apabila klaim telah disetujui, tetapi pemilik belum mengambil barang sesuai waktu yang direncanakan.

Admin atau petugas harus dapat mengetahui bahwa proses serah terima belum selesai sehingga laporan tidak ditutup sebelum penerimaan barang dikonfirmasi. Ketentuan mengenai penjadwalan ulang, batas waktu pengambilan, dan tindak lanjut apabila pemilik tidak hadir perlu ditetapkan melalui prosedur operasional kampus.

Kriteria penerimaan: Laporan tetap memiliki status pengembalian yang belum selesai apabila barang belum diterima. Penutupan laporan sebagai selesai hanya dapat dilakukan setelah konfirmasi penerimaan tercatat.

NFR-OTH-07 — Ketentuan Penyimpanan Fisik dan Tanggung Jawab Barang

Sistem harus mendukung pencatatan informasi mengenai pihak atau lokasi yang bertanggung jawab menyimpan barang temuan selama menunggu proses verifikasi dan pengembalian.

Ketentuan penyimpanan fisik, keamanan barang, batas waktu penitipan, dan tanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan selama penyimpanan harus ditetapkan oleh pihak kampus. Sistem berfungsi sebagai sarana pencatatan dan pemantauan, bukan sebagai pengganti pengawasan fisik terhadap barang.

Kriteria penerimaan: Informasi lokasi atau penanggung jawab penyimpanan dapat dicatat sesuai prosedur yang disepakati. Kebijakan tanggung jawab penyimpanan fisik telah ditetapkan sebelum sistem diterapkan secara operasional. Ringkasan Kebutuhan Non-Fungsional Lainnya sebagai berikut.

Kode	Aspek Kebutuhan	Ketentuan Utama
NFR-OTH-01	Perlindungan data pribadi	Pengelolaan data memperhatikan peraturan dan kebijakan kampus
NFR-OTH-02	Informasi publik	Identitas sensitif dan ciri rahasia tidak ditampilkan terbuka
NFR-OTH-03	Prosedur kampus	Proses operasional mengikuti kewenangan dan aturan kampus
NFR-OTH-04	Barang tidak diklaim	Tindak lanjut mengikuti kebijakan penyimpanan kampus
NFR-OTH-05	Sengketa kepemilikan	Klaim ganda memerlukan pemeriksaan dan keputusan petugas
NFR-OTH-06	Barang belum diambil	Laporan tetap terbuka sampai serah terima dikonfirmasi
NFR-OTH-07	Penyimpanan fisik	Lokasi dan tanggung jawab penyimpanan ditetapkan pihak kampus

Secara keseluruhan, kebutuhan non-fungsional lainnya bertujuan memastikan bahwa Sistem Informasi Lost and Found Kampus dapat digunakan secara aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Perlindungan informasi pribadi, pembatasan data publik, serta kejelasan tanggung jawab pengelolaan barang menjadi aspek penting dalam mendukung kepercayaan pengguna terhadap sistem.

Ketentuan tersebut juga melengkapi proses bisnis To-Be, khususnya pada tahap publikasi laporan,

verifikasi klaim, dan pengembalian barang. Dengan adanya prosedur yang jelas, sistem diharapkan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan informasi, kesalahan pengembalian, serta ketidakjelasan tanggung jawab ketika barang belum diklaim atau belum diambil oleh pemilik.

NFR-OTH-01 sampai NFR-OTH-03 merupakan penjabaran kebutuhan perlindungan informasi dan kesesuaian kebijakan kampus. Sementara itu, NFR-OTH-04 sampai NFR-OTH-07 merupakan kebutuhan operasional tambahan yang diusulkan berdasarkan potensi kondisi pengecualian dalam proses pengembalian barang. Prosedur barang tidak diklaim, klaim ganda, barang belum diambil, dan masa penyimpanan fisik belum dirinci dalam Tugas 2 sehingga harus divalidasi bersama admin atau petugas kampus sebelum ditetapkan sebagai kebutuhan final.

5 Definitions and acronyms

Bagian ini menjelaskan istilah dan singkatan yang digunakan dalam dokumen Software Requirements Specification (SRS) Sistem Informasi Lost and Found Kampus. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang sama kepada mahasiswa, admin atau petugas kampus, analis sistem, pengembang, dan penguji mengenai istilah teknis maupun proses bisnis yang digunakan dalam sistem.
Berikut tabel definisi dan singkatan yang disusun berdasarkan kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, serta rancangan proses bisnis As-Is dan To-Be.

Istilah / Singkatan	Definisi / Penjelasan
SRS (Software Requirements Specification)	Dokumen spesifikasi yang menjelaskan kebutuhan fungsional, non-fungsional, antarmuka, dan batasan sistem sebagai acuan pengembangan serta pengujian perangkat lunak.
Lost and Found	Layanan pengelolaan barang hilang dan ditemukan untuk membantu proses pencarian, verifikasi kepemilikan, dan pengembalian barang kepada pemilik yang sah.
As-Is	Gambaran proses bisnis yang sedang berjalan sebelum sistem dikembangkan, yaitu pencarian dan pelaporan barang secara manual melalui komunikasi langsung, media sosial, atau petugas keamanan.
To-Be	Rancangan proses bisnis yang diusulkan setelah sistem diterapkan, mulai dari pelaporan, moderasi, pencocokan, klaim, verifikasi, hingga serah terima barang.
BPMN (Business Process Model and Notation)	Notasi pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas, keputusan, dan pihak yang terlibat dalam proses bisnis sistem.
User Persona	Representasi karakteristik dan kebutuhan pengguna yang menjadi dasar perancangan sistem, khususnya mahasiswa sebagai pemilik dan penemu barang.
Pemilik Barang	Pengguna yang kehilangan barang dan menggunakan sistem untuk membuat laporan kehilangan, memeriksa rekomendasi, mengajukan klaim, serta mengonfirmasi penerimaan barang.
Penemu Barang	Pengguna yang menemukan barang milik orang lain dan membuat laporan penemuan agar barang dapat dikembalikan kepada pemilik yang sah.
Admin / Petugas	Pihak kampus yang berwenang melakukan moderasi laporan, verifikasi klaim, pengaturan serah terima, dan pengelolaan penyelesaian laporan.
Autentikasi	Proses pemeriksaan identitas pengguna melalui kredensial login sebelum pengguna memperoleh akses ke sistem.
Otorisasi	Proses penentuan hak akses pengguna terhadap informasi dan fungsi sistem berdasarkan peran serta kewenangannya.

Istilah / Singkatan	Definisi / Penjelasan
Dashboard	Halaman utama yang menampilkan menu layanan, informasi laporan, notifikasi, dan perkembangan proses sesuai peran pengguna.
Laporan Barang Hilang	Catatan yang dibuat pengguna untuk melaporkan kehilangan barang berdasarkan informasi jenis, ciri-ciri, lokasi, waktu, dan foto apabila tersedia.
Laporan Barang Ditemukan	Catatan yang dibuat pengguna untuk melaporkan barang temuan agar dapat dicocokkan dengan laporan kehilangan.
Validasi Laporan	Proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data formulir sebelum laporan diteruskan untuk dimoderasi.
Moderasi Laporan	Proses pemeriksaan oleh admin untuk menentukan apakah laporan dapat disetujui dan dipublikasikan atau harus ditolak.
Pencocokan Barang (Matching)	Proses membandingkan karakteristik laporan kehilangan dan penemuan untuk mengidentifikasi kemungkinan barang yang sama.
Skor Kecocokan	Nilai hasil perbandingan atribut barang yang digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian antara dua laporan.
Rekomendasi Kecocokan	Informasi kandidat barang yang berpotensi sesuai berdasarkan hasil pencocokan sistem, tetapi belum menjadi bukti kepemilikan yang sah.
Notifikasi	Pemberitahuan dalam sistem mengenai perkembangan laporan, rekomendasi kecocokan, keputusan klaim, atau pengaturan serah terima.
Klaim Kepemilikan	Pengajuan oleh pengguna yang menyatakan bahwa suatu barang temuan merupakan miliknya dengan menyertakan informasi atau bukti pendukung.
Bukti Kepemilikan	Informasi, foto, dokumen, atau ciri khusus barang yang digunakan untuk membantu admin memeriksa kebenaran klaim.
Verifikasi Klaim	Proses pemeriksaan bukti kepemilikan oleh admin untuk menentukan apakah klaim dapat disetujui atau ditolak.
Serah Terima Barang	Proses penyerahan barang kepada pemilik yang telah diverifikasi berdasarkan pengaturan waktu dan tempat yang disepakati.
Konfirmasi Penerimaan	Pernyataan pemilik melalui sistem bahwa barang telah diterima setelah proses serah terima.
Penutupan Laporan	Tahap akhir ketika laporan dinyatakan selesai setelah proses pengembalian berhasil dan penerimaan barang dikonfirmasi.
FR (Functional Requirements)	Kebutuhan fungsional yang menjelaskan layanan atau aktivitas yang harus disediakan sistem, dengan kode FR-001 sampai FR-016.
NFR (Non-Functional Requirements)	Kebutuhan non-fungsional yang menjelaskan standar kualitas sistem, seperti keamanan, kapasitas, kompatibilitas, keandalan, skalabilitas, pemeliharaan, dan kemudahan penggunaan.

Istilah / Singkatan	Definisi / Penjelasan
UI (User Interface)	Antarmuka yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem melalui halaman, formulir, tombol, dan menu.
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)	Protokol komunikasi aman yang digunakan untuk melindungi pertukaran data antara browser pengguna dan server.
DBMS (Database Management System)	Perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data sistem secara terstruktur.
RBAC (Role-Based Access Control)	Mekanisme pengendalian hak akses berdasarkan peran pengguna, seperti mahasiswa dan admin.
Backup	Proses pencadangan data untuk mengurangi risiko kehilangan informasi apabila terjadi gangguan atau kerusakan sistem.
Recovery	Proses pemulihan sistem atau data menggunakan prosedur dan cadangan yang tersedia setelah terjadi gangguan.
Regression Testing	Pengujian ulang terhadap fungsi yang telah berjalan untuk memastikan perubahan perangkat lunak tidak menimbulkan kesalahan baru.
Usability	Tingkat kemudahan pengguna dalam memahami, mempelajari, dan menjalankan fungsi sistem secara efektif.
Scalability	Kemampuan sistem meningkatkan kapasitas layanan ketika jumlah pengguna, laporan, atau data bertambah.
Maintainability	Kemampuan sistem untuk diperbaiki, diperbarui, dan dikembangkan tanpa mengganggu fungsi utama atau merusak data.